

역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진방안

2022. 4

박재하 · 임대웅



역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진방안

박재하* · 임대웅**

* 한국금융연구원 명예연구위원

** BNZ파트너스 대표이사

목차

요약

I. 서론	1
II. 녹색금융의 글로벌 트렌드	4
1. 기후변화와 지속가능발전	4
2. 기후 리스크 관리의 글로벌 금융제도화 과정	8
3. 주요 금융회사의 기후리스크 관리와 녹색금융 동향	15
III. 국내 녹색금융의 추진 현황	19
1. 정책당국의 추진 현황	19
가. 금융위원회	19
나. 금융감독원	20
다. 금융협회	21
라. 환경부	21
2. 주요 금융회사의 추진동향	22
IV. 역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진 방향	24
1. 녹색금융의 활성화 및 확대 필요성	24
2. 정책당국의 역할과 과제	25
가. 녹색 투자·여신 확대를 통한 경제활성화 및 일자리 창출	25
나. 녹색 통화정책을 통한 유동성공급 확대	27
다. G7 수준의 기후관련 재무정보 공시제도(TCFD) 도입	29

라. 효율적 기후리스크 관리를 위한 금융감독 선진화	30
3. 금융회사의 역할과 과제	32
가. 탄소중립 기술을 활용한 금융의 글로벌화 촉진	32
나. 녹색분류체계 기반 녹색금융 상품·서비스 확대	33
다. TCFD 기반 선진적 기후리스크 관리체계 도입	34
4. 결론	35
 [참고 1] 저탄소경제로의 이행에 따른 새로운 기회 창출	37
[참고 2] 저탄소경제로의 이행에 따른 금융회사의 리스크	38
[참고 3] 탄소배출량 산정을 위한 탄소회계금융협회(PCAF) 표준가이드라인	40
[참고 4] 국내 금융회사의 TCFD 이행에 대한 장애요인	43
 참고문헌	44

표목차

〈표 1〉 책임투자원칙, 지속가능보험원칙 및 책임은행원칙	7
〈표 2〉 TCFD 권고사항의 핵심요소별 세부 요구사항	9

그림목차

〈그림 1〉	지속가능발전과 ESG 개념의 발전과정	5
〈그림 2〉	책임투자원칙 자산규모	6
〈그림 3〉	각국의 대표적 기후변화 현상	7
〈그림 4〉	금융안정위원회의 TCFD 권고안	8
〈그림 5〉	유럽연합의 지속가능금융 액션플랜	10
〈그림 6〉	IMF의 기후변화 억제를 위한 재정정책	11
〈그림 7〉	BIS 그린스완 보고서	12
〈그림 8〉	바젤 은행감독위원회의 기후재무리스크 측정방법론	13
〈그림 9〉	과학기반 목표수립 이니셔티브(SBTi) 기반 탄소중립 요구	15
〈그림 10〉	세계 유수 금융회사의 TCFD 보고서	15
〈그림 11〉	ING 대출포트폴리오의 탄소배출량 관리 목표	17
〈그림 12〉	정부의 녹색금융 추진경위	19
〈그림 13〉	정부의 2050 탄소중립 뒷받침을 위한 녹색금융 활성화 전략	20
〈그림 14〉	한국형 녹색분류체계의 주요 녹색경제활동	22
〈그림 15〉	KB금융그룹의 기후리스크 관리체계	23
〈그림 16〉	신한금융그룹의 그룹 및 자산 탄소배출량 관리	23
〈그림 17〉	온실가스 배출원의 종류	41
〈그림 18〉	금융자산 배출량 산정 기본식	42
〈그림 19〉	금융자산 6대분류 및 산정식 요약	42

요 약

I. 서론

- 전 세계적으로 기후변화 위기의 심각성이 현실화됨에 따라 국제사회는 온실가스 배출억제를 통해 지구의 평균기온 상승을 억제하기 위한 노력을 조속히 강화해야 한다고 경고하고 있음.
- 이와 같은 요구에 부응하여 국제 사회는 2015년에 파리기후협정을 맺고 2100년까지 지구 평균기온 상승폭을 산업화 이전대비 2°C 이하로 억제하고, 더 나아가 1.5°C 이하로 억제하기 위해 노력한다는 공동의 목표를 설정하였음.
- IMF, FSB, BIS 등 국제기구들도 이와 같은 움직임에 발맞추어 기후변화 관련 규제를 강화하는 구체적인 권고안을 발표하거나, 기후변화에 적극 대응할 것을 촉구하고 있음.
 - 한편 산업계와 금융기관의 기후변화 영향을 재무적으로 분석하여 공시하는 기후변화재무공시(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures: 이하 TCFD) 관련 규제가 주요 선진국을 중심으로 빠르게 도입되고 있음.
- 우리 정부도 최근 탄소중립기본법의 제정, 2030년 온실가스 감축목표 상향조정 등을 통해 탄소중립을 달성하기 위한 제도적 기반을 마련하여 저탄소경제로의 이행을 적극 추진하고 있으며, TCFD 공시 확산에 대비하기 위한 조치를 도입하고 있음.

■ 이와 같이 저탄소경제로의 이행을 위한 새로운 규제 및 공시가 강화됨에 따라 우리 정책당국과 금융회사들은 거시 금융안정성 관리와 함께 관련 규제 및 공시 요구조항의 준수, 그리고 새로운 영업기회를 창출하기 위한 노력을 기울여야 할 필요가 커지고 있음.

■ 이와 관련하여 최근 국내외적으로 녹색금융이 큰 주목을 받고 있음.

- 녹색금융은 경제활동 전반에 걸쳐 자원 및 에너지 효율을 높이고 환경을 개선하는 상품 및 서비스의 생산에 자금을 공급하여 국가 전체의 녹색성장을 이룰 수 있도록 유도하고, 환경을 파괴하는 활동에 대해서는 자금공급을 차단할 수 있는 금융체계를 지칭함.

II. 녹색금융의 글로벌 트렌드

1. 기후변화와 지속가능발전

■ 유엔과 금융기관은 지속가능금융 촉진을 위해 1992년 유엔환경계획 금융이니셔티브(UNEP Finance Initiative)를 설립하였음.

- 지속가능금융은 지속가능발전을 촉진하고, 지속가능성을 금융기관의 활동에 통합시키는 것을 의미함.

■ 2006년 유엔환경계획 금융이니셔티브는 유엔 글로벌콤팩트와 함께 자본시장에 ESG를 통합시키기 위한 책임투자원칙(PRI: Principles for Responsible Investment)을 발표함.

■ 현재 책임투자원칙은 주요 선진국의 연기금과 보험사 등 자산소유자와 자산운용사들에게 보편적으로 받아들여지고 있으며, 지속적으로 확산되어 현재 4천여 금융회사가 참여하고 있음.

- 선진 금융회사들은 유엔환경계획 금융이니셔티브를 중심으로 투자, 보험, 은행 부문의 3가지 지속가능 금융원칙을 제정함.
 - 책임투자원칙(PRI)은 연기금, 보험사, 자산운용사의 투자 중심의 ESG원칙, 지속가능보험원칙(Principles for Sustainable Insurance)은 보험사의 투자와 인수(Underwriting) 중심의 ESG 원칙임.
 - 반면 2019년에 도입된 책임은행원칙(Principles for Responsible Banking)에서는 ESG 대신에 지속가능발전목표(SDGs: Sustainable Development Goals), 파리기후협정을 은행의 경영과 금융활동에 통합하도록 요구하고 있음.

2. 기후리스크 관리의 글로벌 금융제도화 과정

- 2017년 6월 금융안정위원회(FSB: Financial Stability Board)는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의의 요청에 따라 금융기관이 보다 나은 기후변화 정보를 토대로 금융서비스를 제공할 수 있도록 기업의 기후변화 관련 재무정보공개를 요구하는 기후관련 재무정보공시 태스크포스(TCFD: Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) 권고안을 발표함.
 - TCFD 권고사항은 거버넌스, 전략, 리스크 관리, 메트릭스와 목표를 4가지 핵심요소로 제시하였고, 특히 전략요소를 위해서는 미래 시나리오 기반의 리스크 및 기회 평가가 필요함을 강조함.
- 2018년 초 유럽연합 금융안정국은 2018년부터 지속가능금융 관련 투자촉진, 리스크 관리, 투명·장기적 문화 촉진의 3대 목표를 위한 10가지 법·제도 패키지로 구성된 지속가능금융 액션플랜을 도입함.
- 2019년 10월 국제통화기금(IMF)은 기후변화를 억제하는 재정정책을 발표하였으며, 각국의 재무장관에게 탄소세 인상을 요구함.

- 2020년 1월 국제결제은행(BIS)은 탄소세 등 기존의 정책만으로는 기후변화에 효율적으로 대응하기 어려우며 중앙은행의 과감한 개입이 필요하다고 촉구함.
- 2020년 5월 금융시스템녹색화네트워크(NGFS: Network for Greening Financial System)는 중앙은행들과 감독기관들을 위해 TCFD 기반의 금융감독을 위한 기후환경 리스크 관리 가이드를 발표하였으며, 금융회사의 재정건전성 감독 시 기후 리스크를 관리하도록 하고 있음.
- 2021년 4월 바젤 은행감독위원회(BCBS: Basel Committee for Banking Supervision)는 기후재무리스크 측정방법론을 발표하였으며, 은행과 금융감독기관이 활용할 수 있는 기후관련 재무리스크의 측정과 방법론관련 프레임워크를 발간함.
- 2021년 11월 국제회계기준(IFRS) 재단은 영국에서 열린 제 26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 지속가능성 표준 개발을 위한 ISSB(International Sustainability Standards Board)의 설립을 공표함.
- 영국 정부를 비롯한 비영리단체들도 산업계와 금융계를 위한 TCFD공시 가이드라인과 모범사례를 발표함.
 - 영국 정부는 규모가 큰 직장연금 수탁자를 대상으로 기후변화 관련 이슈를 거버넌스 프로세스에 포함하고 이에 대해 2021년 10월부터 매년 공시하도록 의무화하였음.

3. 주요 금융회사의 기후리스크 관리와 녹색금융 동향

- 선진국 주요 금융회사들을 중심으로 과학기반 목표수립 이니셔티브(Science Based Target Initiative)에 따라 자산 포트폴리오의 탄소중립(Net Zero)에 집중하고 있음.
- 주요 글로벌 금융기관들은 TCFD 권고안 관련 이행 현황 및 향후 추진계획(Roadmap) 등을 이해관계자들에게 구체적으로 표명하기 위한 TCFD 보고서(정책 또는 선언문)를 발표함.
- 금융회사들이 투자대상 기업들에게 TCFD 권고안에 따른 공시를 요구하고 이에 응하지 않는 기업에 대한 투자를 철회할 것을 선언하는 등 주주행동주의가 확대되고 있으며, 이는 기업들에게 단순한 규제 이상의 압력으로 작용할 것으로 전망됨.
 - ING는 기후변화위원회(2018년 신설)를 통해 이사회와 경영진이 공동으로 기후변화 이슈에 대응하고 기후변화목표 관리를 강화시키고 있으며, 2018년부터 발전, 정유, 시멘트, 철강 등 5개 고배출 업종에 대한 자사 대출 포트폴리오의 탄소배출량 감축 성과를 발표하였으며, 2019년에는 9개 섹터로 확대하여 관리함.
 - 블랙록은 기후변화 리스크에 대응하지 않는 기업에 투자하지 않겠다고 선언함.

Ⅲ. 국내 녹색금융의 추진현황

1. 정책당국의 추진현황

- 우리나라도 2019년부터 금융당국을 포함한 정부와 국회 등이 적극적으로 참여하여 녹색금융을 제도화하고 있으며, 정부의 2050 탄소중립 발표와 함께 금융감독·규제체계에 기후리스크를 반영하고 TCFD기반의 기후환경 정보공시 요구를 더욱 강화할 것으로 전망됨.
- 금융위원회는 2021년 금융정책 추진방향에 녹색금융 활성화를 명시하고 정책금융의 선도적 지원, 민간자금 유입 유도, 시장인프라 정비의 3대 정책 방향을 제시함.
- 금융감독원도 2021년 5월 기후리스크포럼을 발족시켰고, 12월 ‘기후리스크 관리 지침서’를 발간함.
 - ‘기후리스크 관리 지침서’는 기후리스크 관련 사업환경 및 전략, 지배구조, 리스크 관리, 공시 등에 관한 사항을 담고 있으며, 시나리오 분석, 스트레스 테스트 관련 내용은 추후 반영할 것을 검토하고 있음.
- 은행연합회 등 5개 금융협회는 공동으로 2021년 12월 금융권 녹색금융 핸드북을 발간하였음.
- 2021년 12월 환경부는 탄소중립, 지속가능한 사회에 필요한 녹색경제 활동에 대한 정의와 기준인 한국형 녹색분류체계를 발표함.

2. 주요 금융회사의 추진동향

- KB금융그룹은 2018년 TCFD 지지기관으로 가입한 이후 권고안을 이행하고 있으며 그 결과를 매년 공개하고 있음.
 - 특히 KB금융그룹은 TCFD 전략의 일환으로 자산포트폴리오의 탄소중립 목표를 수립하여 2021년 10월 전세계 금융기관 최초로 승인, 획득하였음.
- 신한금융그룹도 2020년 10월 제로카본 드라이브를 통해 2043년 그룹 탄소중립, 2050년 자산 포트폴리오의 탄소중립을 선언하였음.
 - 국내 최초로 TCFD 전략을 채택하고, 국내 금융기관 및 기업 최초로 내부 탄소배출량과 자산포트폴리오의 탄소배출량을 산정하여 탄소중립 목표를 수립하여 대응하고 있음.

IV. 역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진방향

1. 녹색금융의 활성화 및 확대 필요성

- 2017년 6월 FSB가 기후관련 재무정보공시 태스크포스(TCFD) 권고안을 발표한 이후, 많은 국제기구들이 녹색금융을 제도화, 규제화함에 따라 우리에게 녹색금융은 선택의 문제가 아니라 의무화, 존립의 문제로 등장하고 있음.
- 또한 파리기후협정을 계기로 전 세계적으로 탄소중립 목표의 수립 및 이의 실현을 위한 법제도의 정비가 추진되고 있는 가운데, 소비와 생산 방식에서도 일대 변혁이 일어나고 있음.

■ 이에 따라 우리나라도 2019년부터 금융당국과 범정부, 국회 등의 적극적인 참여로 녹색금융을 제도화 해왔으며, 민간 부문도 주요 기업과 금융회사를 중심으로 녹색금융 확대를 추진해 왔음.

■ 향후 정책당국과 금융회사들이 협력하여 녹색금융의 확대 및 활성화를 위해 노력함으로써 다음과 같은 경제적 효과를 기대할 수 있음.

- 기후변화 관련 신산업의 육성을 촉진
- 녹색 일자리 창출에 기여
- 녹색금융과 관련하여 금융산업의 글로벌화 촉진

2. 정책당국의 역할과 과제

가. 녹색 투자·여신 확대를 통한 경제활성화 및 일자리 창출

■ OECD는 지속가능발전을 위해 필요한 전 세계 투자규모(SDGs Financing Gap)가 연 5,000조원(연 4.2조달러)에 달할 것으로 추산하고 있으며, 이는 전 세계 은행과 기관투자자의 총 금융자산규모인 378.9조 달러의 1.1%를 녹색 투자로 전환함으로써 조달 가능하다고 주장함.

■ 전 세계적으로 친환경 산업의 성장이 가속화하고 녹색 일자리 창출도 급속히 증가하고 있는데, 앞으로 이와 같은 추세가 더욱 빨라질 것으로 전망됨.

■ 우리나라에서는 장기간 반도체 기업이 국내 시가총액 1~2위를 차지하고 있었으나, 최근 대표적인 녹색산업인 배터리 기업이 시가총액 2~3위 수준으로 급성장하는 등 혁신경제의 사례로 등장하고 있음.

- 최근의 세계적 추세와 전망을 감안하여 우리나라도 녹색 여신과 녹색 투자를 대폭 확대함으로써 경제의 역동적 혁신을 촉진할 필요가 있음.
- 한편 녹색금융 촉진을 위해 녹색경제활동의 명확한 기준을 제시할 목적으로 전 세계적으로 녹색분류체계(Green taxonomy)를 개발하고 있는 가운데, 우리나라는 2021년 12월 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 발표하였음.
 - 그러나 녹색 사업과 비 녹색사업을 동시에 영위하고 있는 기업에 대한 녹색여신, 녹색투자의 경우 해당 기업의 총매출 대비 녹색 사업으로 인한 매출의 비중만큼만 녹색으로 인정하기 때문에 녹색경제활동의 해당 여부는 기업의 사업내용과 매출비중을 모두 파악해야 함.
- 따라서 기업 차원의 녹색매출 비중에 대한 공시를 제도화하여 한국형 녹색분류체계를 녹색채권에서 녹색투자 및 녹색여신으로 확대시키 나갈 필요가 있음.

나. 녹색 통화정책을 통한 유동성 공급 확대

- 파리기후협정에 따라 선진국을 중심으로 탄소중립을 위한 노력을 강화하고 있는 가운데, 이의 추진에 필수적인 녹색금융 활성화와 관련하여 중앙은행의 역할과 중요성이 커지고 있음.
- 주요 선진국의 중앙은행들은 기후변화를 금융안정 및 물가안정의 리스크 요인으로 간주하고 있으며 이에 대해 다양한 방식으로 대응하고 있음.
 - 특히 주요 중앙은행들은 파리기후협정의 이행과 국가 탄소중립 목표 달성을 위해 녹색 통화정책을 강화하고 있음.

- 최근 선진국 중앙은행들의 기후관련 통화정책 추이를 감안하여 한국은행도 녹색채권 자산매입의 확대, 기후 관련 기술이나 사업에 대한 투융자에 우대금리 자금공급 등 녹색 통화정책을 도입·시행하는 방안을 검토할 필요가 있음.

다. G7 수준의 기후관련 재무정보 공시제도(TCFD) 도입

- G7과 G20 국가들을 중심으로 기후관련 재무정보 공시제도의 도입이 의무화, 제도화되고 있는 추세임.
- 국제회계표준재단(IFRS Foundation: International Financial Reporting Standards Foundation)도 2021년 10월 국제지속가능성 표준위원회 (ISSB: International Sustainability Standards Board)를 설치하여 기후 관련 재무정보 공시 지표의 기준 초안을 발표하였으며, 금년 내에 관련 기준안이 나올 예정임.
- 우리나라의 경우, 일부 대기업과 금융지주회사를 중심으로 TCFD 기반의 공시가 이뤄지고 있으나 TCFD가 업계 전체로 확대되는 데는 많은 시간과 노력이 필요할 것으로 예상됨.
- 정책당국은 TCFD 기반 공시제도를 단계적으로 도입할 필요가 있으며, 기업들의 대응역량을 강화하기 위해 인적자원 양성과 업종별 TCFD 공시 가이드라인 등을 제정하여 제공할 필요가 있음.
 - 이를 통해 기업과 금융기관들이 글로벌 경쟁력을 유지하면서도 혁신경제를 이룰 수 있도록 점진적으로 개선시켜나갈 필요가 있음.

라. 효율적 기후리스크 관리를 통한 금융감독 선진화

- 기후변화는 물리적 리스크와 탄소중립 이행 관련 리스크를 통해 직간접적으로 실물경제와 금융시스템에 영향을 미치게 되므로 금융감독당국의 역할이 중요함.
- 이에 따라 선진국 금융감독 기관들은 금융회사의 건전성 관리를 위한 방안으로 기후리스크 관리를 금융감독정책에 반영하기 시작함.
- 우리나라도 금융위원회와 환경부가 녹색금융추진단을 통해 기후리스크 관리감독체계 도입을 준비하고 있으며, 금융감독원은 2021년 5월 기후리스크포럼을 발족하고 12월에는 기후리스크 관리 지침서를 발간하였음.
- 국내 금융업계의 경우, 일부 금융지주회사들이 선진적 기후리스크 관리에 대응하고 있을 뿐, 대부분의 은행, 보험, 증권, 자산운용사 등은 실질적으로 기후리스크 관리에 대응하지 못하고 있는 실정임.
- 이와 같은 현실을 감안하여 금융감독 당국은 국내 금융회사들과 기업들이 국제적 수준의 선진적 기후리스크관리를 수행할 수 있도록 이들에게 명확한 이행 로드맵과 실행 가이드를 제공하고, 내부 전문성을 강화할 수 있도록 인적, 기술적 기반을 제공할 필요가 있음.

3. 금융회사의 역할과 과제

- 기후변화와 관련한 중앙은행과 금융감독 당국의 변화 속도와 방향에 발맞춰 금융회사들도 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 녹색금융 활성화 노력을 강화할 필요가 있음.

가. 탄소중립 기술과 함께 하는 금융의 글로벌화

- 우리나라의 금융산업은 제조업 분야에 비해 상대적으로 글로벌화에 뒤처져 있으므로 산업계의 탄소중립 기술과 더불어 금융산업의 해외 진출을 촉진할 수 있는 기반을 확대할 필요가 있음.
- 우리 기업들은 세계적인 일류 기술을 적극적으로 소싱, 투자하면서 기후변화 등의 테마를 중심으로 새로운 사업모델을 개발해야 하며, 국내 금융회사들도 산업계와 긴밀히 협력하여 탄소중립과 녹색분야의 글로벌 비즈니스에 동참함으로써 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계적 금융회사로 성장해나갈 필요가 있음.

나. 녹색분류체계 기반 녹색금융 상품·서비스 확대

- 전 세계적으로 녹색분류체계(Green taxonomy)는 녹색금융, 녹색금융 상품·서비스, 금융기관 공시의 기준이 되고 있으므로 이를 기반으로 하는 녹색금융의 활성화가 필요함.
- 현재 금융회사들은 녹색분류체계와 관련한 전문성이 부족한 실정으므로 인력양성과 함께 금융회사들에 활용할 수 있는 녹색분류체계 제3자 인증 제도나 환경마크 인증 제도의 도입도 검토해볼 수 있음.
 - 기존에 녹색인증을 수행하고 있는 국가기관들을 인증기관으로 지정하거나, 환경에 전문성을 가지고 있는 기관들을 민간 인증기관으로 지정하여 제3자 인증 서비스를 확대할 필요가 있음.
 - 유럽의 사례와 같이 녹색분류체계를 기반으로 하는 녹색금융 상품·서비스에 대해 환경마크 인증제도 도입도 검토해볼 수 있음.
- 이와 함께 녹색분류체계에 따른 녹색금융 상품·서비스에 대한 공시제

도 도입을 통해 개별 금융회사의 녹색분야 익스포저에 대한 정보를 시장에 제공하는 것도 필요함.

다. TCFD 기반의 선진적 기후리스크 관리체계 도입

- TCFD는 금융회사들이 선진적 기후리스크 관리체계를 적용할 수 있도록 국제적으로 도입된 제도이므로, 국내 금융회사들도 이의 이행을 위한 사전적 준비 작업을 조속히 시행할 필요가 있음.
- 우리나라의 기후리스크 관리 선진화를 위해서는 TCFD 이행 체계와 거버넌스에 대한 전반적인 개선조치가 필요함.
 - 현재 TCFD는 일부 소수의 금융지주사를 중심으로 제한적으로 시행되고 있는 실정이나, 향후 기후리스크 관리의 선진화를 위해서는 은행, 보험, 증권, 자산운용 등 모든 금융회사에 대해 확대시켜 나갈 필요가 있음.
 - 이미 도입·시행중인 금융회사의 경우에도, ESG위원회 내에 기후변화 전문가가 거의 없고, 임직원 중에서도 기후변화 전문성을 갖춘 인재가 부족한 만큼 이를 보완할 수 있는 거버넌스 혁신이 필요함.
 - 이와 함께 분기별 이사회 개최를 통해 실질적으로 인수, 투자 등 주요 의사결정 과정에 기후리스크와 녹색금융이 실질적으로 작동할 수 있도록 개선시켜 나갈 필요가 있음.

4. 결론

- 기후변화와 지속가능성의 이슈가 전 세계적으로 가장 중요한 경제 이슈 중 하나로 대두됨에 따라 FSB의 권고안 발표 및 G7, G20의 지지 결의로 기후관련 재무정보 공시가 의무화되고 있으며, FSB, IMF,

BIS 등 국제기구가 기후리스크를 건전성 감독에 통합시키고 있음.

■ 한편 전 세계적으로 탄소중립 목표의 수립 및 이의 실현을 위한 법제도의 정비가 추진되고 있는 가운데, 소비와 생산 방식에서도 일대 변혁이 일어나고 있으며 저탄소산업 및 녹색 일자리 창출도 급속히 증가할 것으로 예상되고 있음.

■ 이와 같은 국제적 추세와 전망을 감안할 때 탄소중립 및 이의 실현을 위한 녹색금융은 우리 경제로서는 선택의 문제가 아니라 피해갈 수 없는 의무적 상황임을 인식하고, 이에 전향적, 적극적 자세로 대응하여 경제활성화 및 혁신화의 계기로 삼을 필요가 있음.

■ 궁극적으로 우리 정부와 기업, 금융산업이 협력하여 녹색금융을 확대, 활성화함으로써 ① 기후변화 관련 신산업 육성, ② 녹색 일자리 창출, ③ 금융산업의 글로벌화에 기여하도록 할 필요가 있음.

I. 서론

■ 전 세계적으로 기후변화 위기의 심각성이 현실화됨에 따라 국제사회는 온실가스 배출억제를 통해 지구의 평균기온 상승을 억제하기 위한 노력을 조속히 강화해야 한다고 경고하고 있음.

- 기후변화에 관한 정부간 협의체 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)는 최근 6차 보고서를 통해 지구온난화가 빠른 속도로 진행되고 있어, 산업화 이전대비 지구 평균기온이 1.5°C 상승하는 시기가 이전에 예측했던 2052년에서 2040년으로 10년 이상 앞당겨질 것으로 전망함.¹⁾
- 지구의 평균기온이 현재 추세대로 상승할 경우, 폭염, 폭우, 가뭄 등 기상이변 현상이 급속하게 증가할 것으로 경고함.
- 또한 최근 세계은행은 기후변화에 따른 해수면 상승, 물 부족, 농작물생산 감소 등으로 강제로 거주지를 떠나야 하는 기후 이주민이 2050년까지 2억 1,600만명 발생할 것으로 전망함²⁾

■ 이와 같은 요구에 부응하여 국제 사회는 2015년에 파리기후협정을 맺고 2100년까지 지구 평균기온 상승폭을 산업화 이전대비 2°C 이하로 억제하고, 더 나아가 1.5°C 이하로 억제하기 위해 노력한다는 공동의 목표를 설정하였음.

- 파리협정에 서명한 196개 당사국들은 지구의 평균기온 상승폭을 산업화 이전대비 2°C 이내로 억제하는 것을 목표로 온실가스 감축정책을 추진하고 있음.
- 한편 과학자들은 기후변화의 위기에서 인류를 지키기 위해서는 목표를

1 IPCC, 6차 제1실무그룹 보고서, 2021

2 World Bank, Groundswell 2.0, 2021

2°C가 아닌 1.5°C로 더 낮추어야 한다고 강조하고 있으며, 이에 따라 미국, EU, 일본, 한국 등 주요국들은 지구 평균기온 상승폭을 1.5°C 이내로 억제하기 위한 노력을 강화하고 있음.

- 한편 이러한 목표를 달성하기 위해서는 2030년까지 탄소배출량을 2010년 대비 45% 감축하여야 하고, 2050년에는 탄소배출량으로 0으로 만드는 넷제로(net zero)를 달성해야 한다고 주장함.³⁾

■ IMF, FSB, BIS 등 국제기구들도 이와 같은 움직임에 발맞추어 기후변화 관련 규제를 강화하는 구체적인 권고안을 발표하거나, 기후변화에 적극 대응할 것을 촉구하고 있음.

■ 한편 산업계와 금융기관의 기후변화 영향을 재무적으로 분석하여 공시하는 기후변화재무공시(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures: 이하 TCFD) 관련 규제가 주요 선진국을 중심으로 빠르게 도입되고 있음.

- G20 재무장관·중앙은행 총재회의의 요청에 따라 2017년 6월 금융안정 위원회(FSB)는 금융기관이 보다 나은 기후변화 정보를 토대로 금융서비스를 제공할 수 있도록 기업의 기후변화 관련 재무정보 공개를 요구하는 내용의 TCFD 권고안을 발표함.

■ 우리 정부도 최근 탄소중립기본법의 제정, 2030년 온실가스 감축목표 상향조정 등을 통해 탄소중립을 달성하기 위한 제도적 기반을 마련하여 저탄소경제로의 이행을 적극 추진하고 있으며, TCFD 공시 확산에 대비하기 위한 조치를 도입하고 있음.

- 지속가능성 정보공시를 의무화하고 있으며, 기후리스크 관리지침서 발표, 기후리스크 관리모형 개발 등을 통해 기업의 정보공시를 지원하고 있음.

3 IPCC, 1.5°C 특별보고서, 2018

■ 한편 저탄소경제로의 이행은 그 필요성과 당위성에도 불구하고 금융시장의 안정성과 기업 및 금융회사의 재무건전성에 부정적 영향을 미칠 수도 있다는 우려도 만만치 않게 제기되고 있음.

- 온실가스 배출량이 많은 고탄소산업의 기업들은 탄소배출량을 감축하는 과정에서 생산비용 상승과 생산량 감소 및 수익 감소를 감내해야 하며, 이들 기업과 거래하는 금융회사들의 자산구성과 건전성에도 큰 영향을 줄 수 있음.
- 반면 재생에너지 보급 등 저탄소기술의 발전과 보급 확대로 탄소중립 관련 신산업이 창출되고 이익이 증가하는 등 새로운 기회로 작용할 수 있음.

■ 이와 같이 저탄소경제로의 이행을 위한 새로운 규제 및 공시가 강화됨에 따라 우리 금융회사들은 관련 규제 및 공시 요구조항들을 준수하고 이에 적극적으로 대응하면서 새로운 영업기회를 창출하기 위한 지배구조 구축 및 리스크 관리 등을 위한 노력을 기울여야 할 필요가 커지고 있음.

- 특히 산업계와 금융회사의 기후변화 영향을 재무적으로 분석하여 공시하는 기후변화재무공시(TCFD)가 세계적으로 제도화됨에 따라 국내 기업과 금융회사들도 TCFD의 도입에 적극적으로 대비할 필요가 있음.

■ 이와 관련하여 최근 국내외적으로 녹색금융이 큰 주목을 받고 있음.

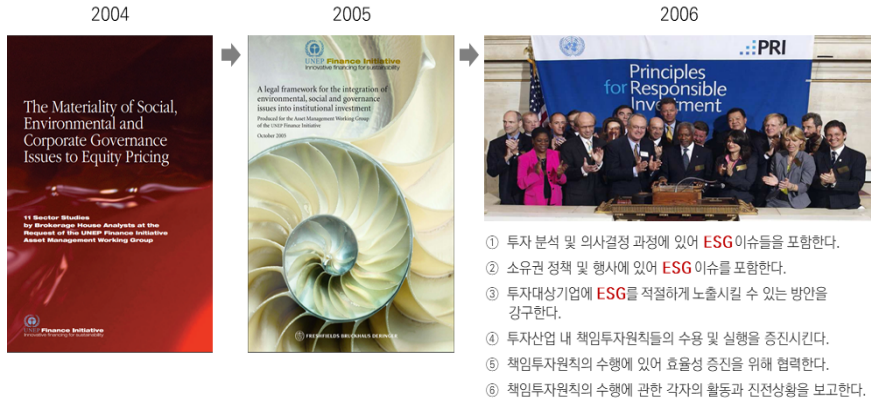
- 녹색금융은 경제활동 전반에 걸쳐 자원 및 에너지 효율을 높이고 환경을 개선하는 상품 및 서비스의 생산에 자금을 공급하여 국가 전체의 녹색성장을 이룰 수 있도록 유도하고, 환경을 파괴하는 활동에 대해서는 자금공급을 차단할 수 있는 금융체계를 지칭함.

II. 녹색금융의 글로벌 트렌드

1. 기후변화와 지속가능발전

- 유엔과 금융기관은 지속가능금융 촉진을 위해 1992년 유엔환경계획 금융이니셔티브(UNEP Finance Initiative)를 설립하였음.
 - 지속가능금융은 지속가능발전을 촉진하고, 지속가능성을 금융기관의 활동에 통합시키는 것을 의미함.
- 유엔환경계획 금융이니셔티브는 2002년 자산운용작업반을 통해 ESG의 개념을 최초로 제안함.
 - 지속가능발전은 환경, 사회, 경제의 3가지 축으로 구성되어 있음.
 - 기업과 프로젝트 투자 중심의 자산운용사들은 환경과 사회 투자는 익숙한 반면, 경제 전반에 대한 고려는 어려우므로 이중에서 거버넌스를 중심으로 지속가능발전을 재해석하여 ESG를 정립함.
- 2006년 유엔환경계획 금융이니셔티브는 유엔 글로벌콤팩트와 함께 자본시장에 ESG를 통합시키기 위한 책임투자원칙(PRI: Principles for Responsible Investment)을 발표함.
 - ESG가 주식가치와 연계성이 입증된 시장에서 ESG를 고려하는 것이 Fiduciary Duty에 부합하므로 ESG를 고려하는 것이 책임 있는 투자라는 해석을 이끌어냄.
 - 이후 ESG는 비재무적인 요소를 통칭하는 것으로써 재무제표가 빙산에서 바다 위에 보이는 부분이라면 ESG는 보이지는 않으나 빙산의 대부분을 차지하는 기업과 프로젝트의 본질이라는 공감대가 확산됨.

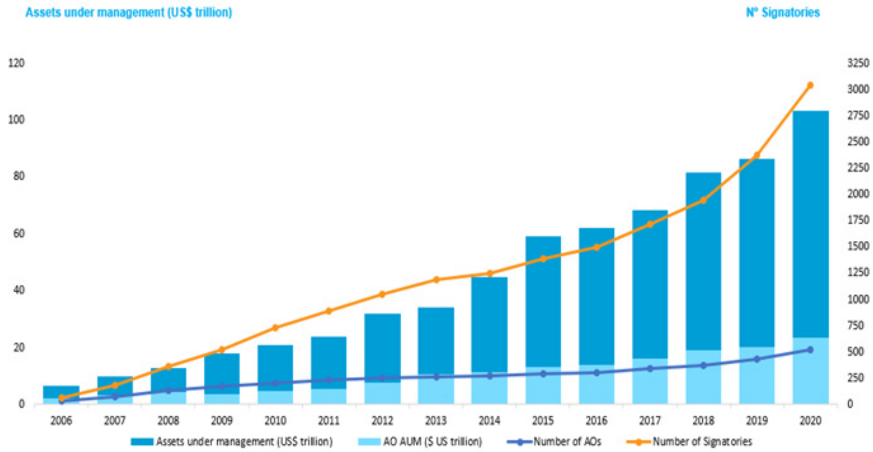
〈그림 1〉 지속가능발전과 ESG 개념의 발전과정



■ 현재 책임투자원칙은 전 세계 연기금과 보험사 등 자산소유자와 자산운용사들에게 보편적으로 받아들여지고 있으며, 지속적으로 확산되어 현재 4천여 금융회사가 참여하고 있음.

- 책임투자원칙을 채택한 금융회사들은 주식, 인프라, 기업금융, 부동산, PE 등 금융의 모든 분야에 대해 ESG를 통합시키고 있음.
- 전 세계적으로 ESG를 촉진하는 규제들이 매년 급격히 증가하고 있어 ESG의 확산 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망됨.

〈그림 2〉 책임투자원칙 자산규모



- 선진 금융회사들은 유엔환경계획 금융이니셔티브를 중심으로 투자, 보험, 은행 부문의 3가지 지속가능금융 원칙을 제정함.
- 책임투자원칙(PRI)은 연기금, 보험사, 자산운용사의 투자 중심의 ESG 원칙이며, 지속가능보험원칙(PSI: Principles for Sustainable Insurance)은 보험사의 투자와 인수(Underwriting) 중심의 ESG 원칙임.
 - 반면 2019년에 도입된 책임은행원칙(Principles for Responsible Banking)에서는 ESG 대신에 지속가능발전목표(SDGs: Sustainable Development Goals), 파리기후협정을 은행의 경영과 금융활동에 통합하도록 요구하고 있음.

〈표 1〉 책임투자원칙, 지속가능보험원칙 및 책임은행원칙

책임투자원칙 (PRI) Principles for Responsible Investment	지속가능보험원칙 (PSI) Principles for Sustainable Insurance	책임은행원칙 (PRB) Principles for Responsible Banking
① 투자 분석 및 의사결정 과정에 있어 ESG에 대한 이슈들을 통합시킨다. ② 소유권 정책 및 행사에 있어 ESG에 대한 이슈를 통합시킨다. ③ 투자대상기업에 ESG에 대한 정보공개 활성화 방안을 강구한다. ④ 투자산업 내 책임투자원칙들의 수용 및 실행을 증진시킨다. ⑤ 책임투자원칙의 수행에 있어 효율성 증진을 위해 협력한다. ⑥ 책임투자원칙의 수행에 관한 각자의 활동과 진전상황을 각각 보고한다.	① 보험 비즈니스와 관련된 의사결정에 ESG에 대한 이슈들을 통합시킨다. ② 고객 및 비즈니스 파트너들과 함께 ESG 이슈에 대한 인식을 제고시키고, 리스크를 관리하며, 솔루션을 개발한다. ③ 정부, 감독기관 및 기타 주요 이해관계자들과 함께 사회 전반에 걸친 ESG 이슈 관련 활동을 촉진한다. ④ 위의 원칙의 실행과 관련한 진척사항을 정기적으로 대외에 투명하게 공개한다.	① 비즈니스 전략을 SDGs, 파리기후협정 및 관련 국가·지역 프레임워크와 같은 개인니즈와 사회목표에 따라 일치시키고 기여한다. ② 경영활동, 상품서비스가 사업과 환경에 미치는 부정적 영향을 줄이고, 리스크를 관리하며, 긍정적인 영향을 증대시킨다. ③ 거버넌스대방과 고객들과 함께 현재와 미래세대를 위한 공유 번영을 창출하는 지속가능 활동을 촉진하고, 경제활동을 가능하게 한다. ④ 사회적 목표 달성을 위해 관련 이해관계자들과 진취적이고 책임 있게 대화하고 협력한다. ⑤ 중요한 영향과 관련된 공개적 목표를 공개함으로써 효과적 거버넌스와 책임은행 문화를 통해 이 원칙을 실행한다. ⑥ 독자, 협력적으로 이 원칙의 실행을 주기적 검토하며 사회 목표에 대한 우리의 긍정·부정적 기여를 공개한다.

■ 최근 ESG 경영의 핵심은 ‘기후변화 대응과 탄소중립’에 맞춰지고 있으며, 국제 사회는 지구 온도 상승폭을 산업화 이전 대비 2℃ 이하로 억제하기 위한 전방위적인 노력을 가속화하기 시작함.

〈그림 3〉 각국의 대표적 기후변화 현상

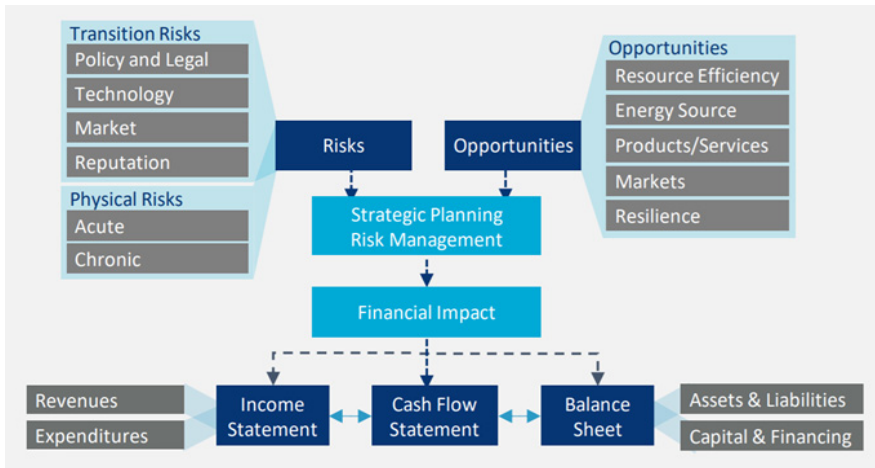


2. 기후리스크 관리의 글로벌 금융제도화 과정

▣ 2017년 6월 금융안정위원회(FSB: Financial Stability Board)는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의의 요청에 따라 금융회사가 보다 나은 기후 변화 정보를 토대로 금융서비스를 제공할 수 있도록 기업의 기후변화 관련 재무정보공개를 요구하는 기후관련 재무정보공시 태스크포스(TCFD: Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) 권고안⁴⁾을 발표함.

- TCFD는 기후변화를 재무영역에 통합시키는 활동을 주류화 시킨 가장 강력한 표준으로 자리 잡고 있음.
- 2022년 1월 기준 총 2,990개 글로벌 기관이 TCFD 지지 선언을 하였으며, 이 중 금융부문은 1,344개 기업에 달함.
- 금융부문은 자산운용사 615개, 은행 169개, 연기금 103개, 보험사 80개 참여하고 있음.

〈그림 4〉 금융안정위원회의 TCFD 권고안



4 Financial Stability Board, *Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, June 2017

- TCFD 권고사항은 ① 거버넌스, ② 전략, ③ 리스크 관리, ④ 메트릭스와 목표를 4가지 핵심요소로 제시하였고, 특히 전략요소를 위해서는 미래 시나리오 기반의 리스크 및 기회 평가가 필요함을 강조함.

〈표 2〉 TCFD 권고사항의 핵심요소별 세부 요구사항

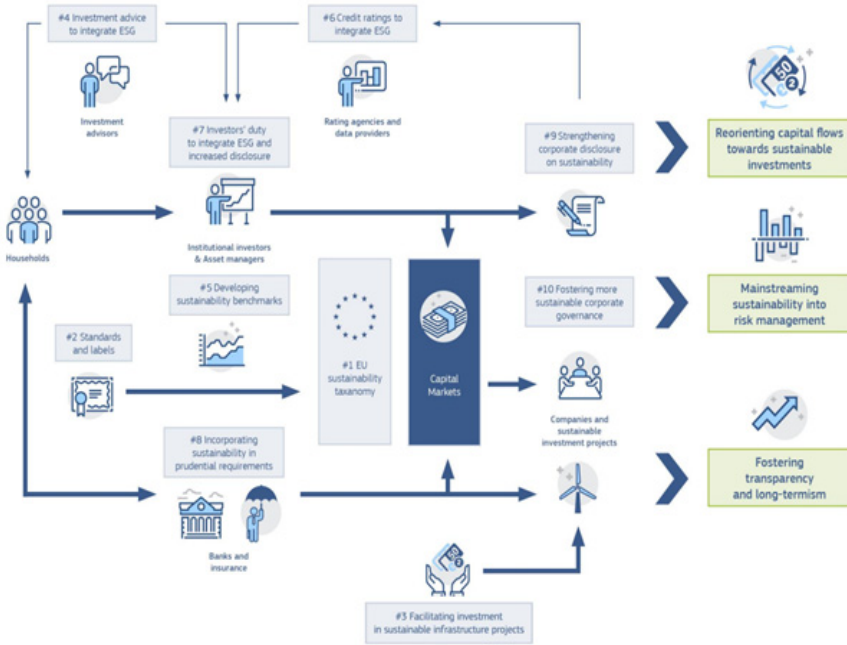
TCFD 권고사항의 핵심요소별 세부 요구사항	
거버넌스	· 기후변화와 관련된 리스크 및 기회에 대한 조직의 거버넌스 공개 · 이사회가 기후변화와 관련 이슈에 대한 보고 프로세스 및 빈도 · 조직의 성과&목표 설정, 이행성과 모니터링, 주요 자본지출, 인수매각, 리스크 관리정책, 연간 예산 및 사업계획 검토시 기후변화 고려 · 이때 조직이 경영진(C레벨) 수준에게 기후변화와 관련된 책임을 부여
전략	· 기후변화와 관련된 리스크 및 기회 정보가 조직의 비즈니스 전략 재무계획에 미치는 잠재적인 영향 공개 · 기후 시나리오(1.5~2°C)를 고려해 기후변화로 인한 단기/중기/장기 잠재적 재무 리스크 파악 → (1)전환 리스크, (2)물리적 리스크
위험 관리	· 조직이 기후변화와 관련된 리스크를 식별 및 평가하는 방법을 공개하고 전체 리스크 관리에 어떻게 통합되는지 공개 · 기후변화와 관련된 리스크의 잠재적인 규모와 범위를 평가하는 프로세스를 설명하며 다른 리스크와 관련해 기후변화 리스크의 상대적 중요성 설명 (기후 리스크를 관리하기 위한 의사결정 방법, 기후 리스크의 우선순위 결정 프로세스)
메트릭스와 목표	· 기후변화와 관련된 위험과 기회를 평가하고 관리하기 위해 사용되는 지표 및 감축목표 공개 · 온실가스 배출량(Scope1,2,3), 물, 에너지, 토지이용 및 폐기물 관리 지표 · 추세분석이 가능하도록 과거 데이터를 공개하고 목표대비 성과를 관리하기 위한 온실가스감축 목표성명을 제공해야 함

- 2018년 초 유럽연합 금융안정국은 2018년부터 지속가능금융 관련 투자촉진, 리스크 관리, 투명·장기적 문화 촉진의 3대 목표를 위한 10가지 법·제도 패키지로 구성된 지속가능금융 액션플랜을 도입함.

- ① 녹색분류체계 구축 (Taxonomy)
- ② 녹색금융상품을 위한 표준 및 라벨제도 도입
- ③ 녹색 인프라사업 투자 촉진
- ④ 투자자문 제공시 지속가능성 통합

- ⑤ 기후변화 고려 벤치마크 지수 개발
- ⑥ 신용평가, ESG 리서치에 지속가능성 통합
- ⑦ 기관투자자의 수탁자책무 명확화
- ⑧ 기후리스크를 고려한 은행·보험 관련 금융감독(EU의 Capital Requirement Regulation and Directive내 은행의 자기자본요건 개선 검토)
- ⑨ TCFD 강화 및 IFRS 표준
- ⑩ 연계 검토지속가능금융을 위한 금융기관 거버넌스 촉진

〈그림 5〉 유럽연합의 지속가능금융 액션플랜

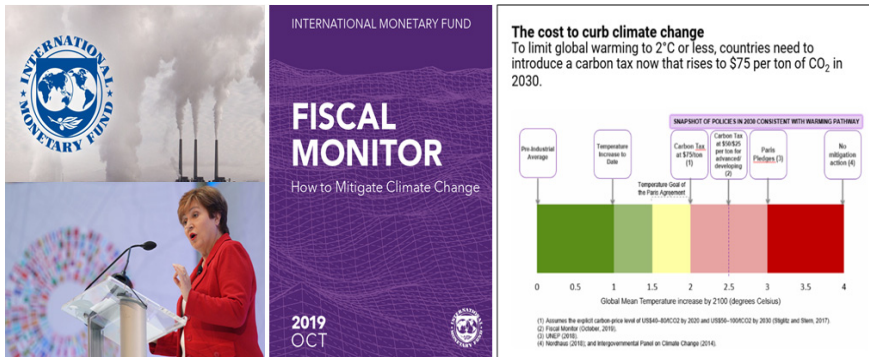


▣ 2019년 10월 국제통화기금(IMF)은 기후변화를 억제하는 재정정책을 발표⁵⁾하였으며, 각국의 재무장관에게 탄소세 인상을 요구함.

5 IMF, *How to Mitigate Climate Change*, 2010

- 지금까지 각국의 온실가스 감축계획으로는 파리협약의 2°C 목표를 이룰 수 없으며 보다 강화된 정책 시행이 필요하다고 강조함.
- 현재 탄소세를 도입중인 50개국의 탄소세를 1톤당 2달러에서 2030년까지 75달러까지 인상할 것을 촉구함.
- IMF의 제안대로 탄소세가 도입될 경우 석탄, 천연가스, 휘발유 및 전기 가격이 급격히 상승할 것으로 전망됨.

〈그림 6〉 IMF의 기후변화 억제를 위한 재정정책



□ 2020년 1월 국제결제은행(BIS)은 탄소세 등 기존의 정책만으로는 기후변화에 효율적으로 대응하기 어려우며, 중앙은행의 과감한 개입이 필요하다고 촉구함.⁶⁾

- 2007년 이후 불확실한 금융리스크를 부르는 블랙스완(black swan)과 비교해 기후변화로 인한 금융위기를 ‘그린스완’(greenswan)이라고 정의함.
- 기후변화 2°C 시나리오 하에서는 노동력, 생산시설, 상환능력 등 전반적인 경제 시스템의 피해가 예상되기 때문에 탄소세 뿐 아니라 중앙은행의 지속가능금융 정책과 새로운 기후변화 재무리스크 식별 방법론을 구상할 것을 요구함(TCFD 등).

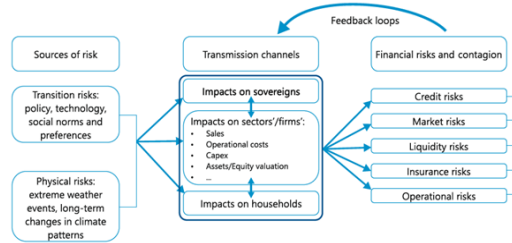
6 BIS, *The green swan*, 2020

〈그림 7〉 BIS 그린스완 보고서



Channels and spillovers for materialisation of physical and transition risks

Graph 6



Sources: adapted from DG Treasury et al (2017); authors' elaboration.

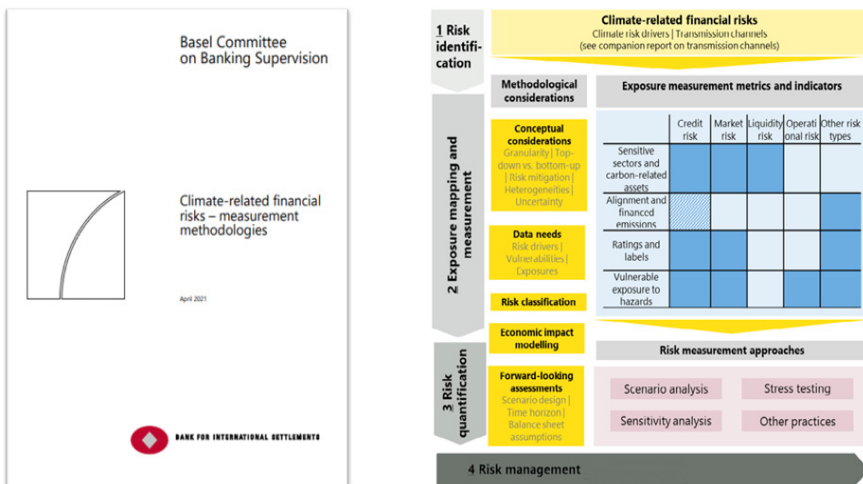
■ 2020년 5월 금융시스템녹색화네트워크(NGFS: Network for Greening Financial System)는 중앙은행들과 감독기관들을 위해 TCFD 기반의 금융감독을 위한 기후환경 리스크관리 가이드⁷⁾를 발표하였으며, 금융회사의 재정건전성 감독 시 기후 리스크를 관리하도록 하고 있음.

- 감독기관의 기후환경 리스크관리 역량 강화를 위해 이사회 참여, 기후환경 리스크 관련 전략 수립, 효과적인 조직 체계 마련이 필요함.
 - － 전담조직, 조직 내부 네트워크, 거점(hub and spokes) 방식 등
- 감독기관은 (1) 거버넌스, (2) 전략, (3) 리스크 관리, (4) 시나리오 분석·스트레스 테스트, (5) 공시 관련 기대사항 발굴 및 금융회사와의 의사소통이 필요함.
 - － TCFD 기반-금융회사 임원레벨에 기후환경 리스크 관리 책임 부여
 - － 기후환경 리스크 대응 노력(전략, 실행계획, 평가지표 마련 등)
 - － 금융회사 자체 시나리오 분석, 스트레스 테스트 실시
 - － 기후변화 리스크 노출도 분석 : 전환 + 물리적 리스크 통합적 분석
 - － 국가, 산업, 기업, 시설, 공급망 레벨의 분석에 다양한 방법론을 접목시켜 기후환경 리스크의 전이 채널과 영향을 심층 분석

7 NGFS, *Guide for Supervisors: Integrating Climate-related and Environmental Risks into Prudential Supervision*, May 2020

- 2021년 4월 바젤 은행감독위원회(BCBS: Basel Committee for Banking Supervision)는 기후관련 재무리스크 측정방법론⁸⁾을 발표하였으며, 은행과 금융감독기관이 활용할 수 있는 기후관련 재무리스크의 측정과 방법론 관련 프레임워크를 발간함.
- 프레임워크의 구조 : (1) 리스크의 파악, (2) 익스포저 맵핑과 측정, (3) 리스크 정량화, (4) 리스크 관리

〈그림 8〉 바젤 은행감독위원회의 기후재무리스크 측정방법론



- 2021년 11월 국제회계기준(IFRS)재단은 영국에서 열린 제 26차 유엔기후 변화협약 당사국총회(COP26)에서 지속가능성 표준 개발을 위한 ISSB (International Sustainability Standards Board)의 설립을 공표함.
- 2022년 6월까지 CDSB와 SASB 기준을 통합하여 ‘일반기준’ 및 ‘기후관련공시’ 가이드라인을 발표할 예정임.

8 BIS, *Basel Committee on Banking Supervision: Climate-related Financial Risks—Measurement Methodologies*, April 2021

■ 2021년 11월 IFRS Technical Readiness Working Group(TRWG)⁹⁾은 ‘일반기준’ 및 ‘기후관련공시’ 프로토타입을 공개함.

- ‘일반기준’ 프로토타입은 지속가능성 관련 전반에 대한 표준을 제시함.
- ‘기후관련공시’ 프로토타입은 주제별 표준안 중 첫 번째 결과물로 TCFD 권고안을 기반으로 하고 있으며, 전 산업 공통 매트릭스 7개와 SASB 표준을 기반으로 한 11개 섹터 내 68개 산업별 공시기준을 제시함.

■ 영국 정부를 비롯한 비영리단체들도 산업계와 금융계를 위한 TCFD공시 가이드라인과 모범사례를 발표함.

- 영국 정부는 규모가 큰 직장연금 수탁자를 대상으로 기후변화 관련 이슈를 거버넌스 프로세스에 포함하고 이에 대해 2021년 10월부터 매년 공시하도록 의무화하였음.
- 2021년 1월 Pensions Climate Risk Industry Group(PCRIG)은 직장연금 수탁자를 대상으로 TCFD 기반 기후관련 위험측정 가이드언스를 발표하고, 기후시나리오 분석 툴(TPI 등), 보고사항 및 형식, 모범사례들을 제시하였으며, 매트릭스와 목표 공시에 대한 가이드라인을 공시수준에 따라 제시함.
- CDSB(Climate Disclosure Standards Board)와 We Mean Business Coalition은 TCFD 네 가지 핵심요소에 대한 산업계 및 금융계 기업의 모범사례를 묶어 2판¹⁰⁾을 발간하고, 각 보고서에 대한 내용 중 모범적 요소를 발췌하여 해석함.

9 IFRS에서 ISSB 준비작업을 수행하기 위해 조직한 그룹으로서 CDSB, IASB, TCFD, VRF, World Economic Forum과 협력하여 지속가능성 공시 프로토타입을 개발함. IFRS에서 제시하는 7개 전산업 공통 매트릭스는 ‘온실가스배출, 전환위험, 물리적 위험, 기후관련기회, 자본투자, 내부탄소가격, 보상’으로 TCFD의 ‘매트릭스 목표 및 전환계획지침’과 일치함.

ISSB는 기후 이외 기타 지속가능성 관련 문제에 대한 공시표준도 추후 개발할 예정임.

10 1판은 SASB (Sustainability Accounting Standards Board, 지속가능성 회계기준위원회)와 협력하여 2018년에 발간

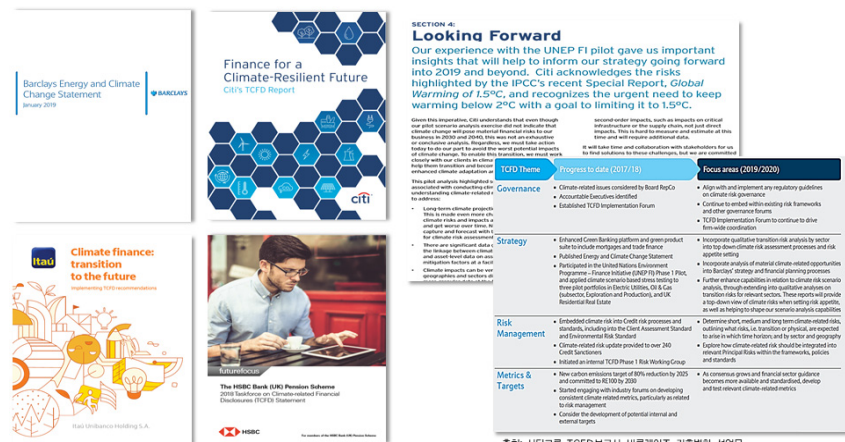
3. 주요 금융회사의 기후리스크 관리와 녹색금융 동향

▣ 선진국 주요 금융회사들을 중심으로 과학기반 목표수립 이니셔티브 (Science Based Target Initiative)에 따라 자산 포트폴리오의 탄소중립(Net Zero)에 집중하고 있음.

〈그림 9〉 과학기반 목표수립 이니셔티브(SBTi) 기반 탄소중립 요구



〈그림 10〉 세계 유수 금융회사의 TCFD 보고서



출처: 시티그룹 TCFD 보고서, 바클레이즈 기후변화 선언문

■ 주요 글로벌 금융회사들은 TCFD 권고안 관련 이행 현황 및 향후 추진계획(Roadmap) 등을 이해관계자들에게 구체적으로 표명하기 위한 TCFD 보고서(정책 또는 선언문)를 발표함.

■ 금융회사들이 투자대상 기업들에게 TCFD 권고안에 따른 공시를 요구하고 이에 응하지 않는 기업에 대한 투자를 철회할 것을 선언하는 등 주주행동주의가 확대되고 있으며, 이는 기업들에게 단순한 규제 이상의 압력으로 작용할 것으로 전망됨.

- ESG요소를 투자전략과 결정에 통합시키고 있는데, 예를 들어 CPP Investment, British Columbia Investment 등 1조 6천억원 규모의 8개 캐나다 연기금들은 공동성명을 통해 ESG 요소를 전략과 투자결정에 통합할 것으로 선언함.
- 기업들에게 ESG 관련 정보를 Sustainability Accounting Standards Board(SASB)와 TCFD에 따라 표준화된 방식으로 공시할 것을 요구함
 - CPP Investments는 “Policy on Sustainable Investing” 개정을 통해 기업에게 SASB와 TCFD에 따른 ESG 정보공시를 요구함.
 - 또한 주주행동주의(active ownership)를 통해 투자대상 기업의 ESG 요소를 모니터링하고, 기업운영에 ESG 경영을 촉진할 것을 선언함.

■ ING는 기후변화위원회(2018년 신설)를 통해 이사회와 경영진이 공동으로 기후변화 이슈에 대응하고 기후변화목표 관리를 강화함.

- 2018년부터 발전, 정유, 시멘트, 철강 등 5개 고배출 업종에 대한 자사 대출 포트폴리오의 탄소배출량 감축성과를 발표하였으며, 2019년에는 9개 섹터로 확대하여 관리함.
- 기후변화위원회의 주요 책무는 다음과 같음.
 - (관리 프로세스 구축) 기후 관련 재무 위험 및 기회를 관리할 수 있는 적절한 프로세스 구축

- (정책 마련) 기후 관련 재무 위험 및 기회 관련 정책·전략·성과·목표 설정 및 모니터링 방안 마련
- (목표 관리) 관련 목표 및 목표 달성을 위한 진행 상황을 모니터링하고 감독
- (커뮤니케이션 및 공시) 외부 커뮤니케이션 및 투명성 정책을 마련하고, 연 6회 격월로 회의를 진행하며, 주요 안건은 내부 기후전문가그룹(CEG)에서 준비함.
- 기후변화위원회의 운영 현황
 - 월간 회의를 통해 의결사항 제안 및 진행사항 보고
 - Terra(ING의 대출 포트폴리오 배출량 목표 관리 프레임워크)는 모든 CCCCEG 미팅의 주요 안건으로 관리됨

〈그림 11〉 ING 대출포트폴리오의 탄소배출량 관리 목표



■ 블랙록은 기후변화 리스크에 대응하지 않는 기업에는 투자하지 않겠다고 선언함.

- 블랙록의 CEO인 래리 핑크는 2020년 고객에 보낸 서한에서 TCFD 및 SASB 기준에 맞추어 기후관련 정보공개를 촉구함.

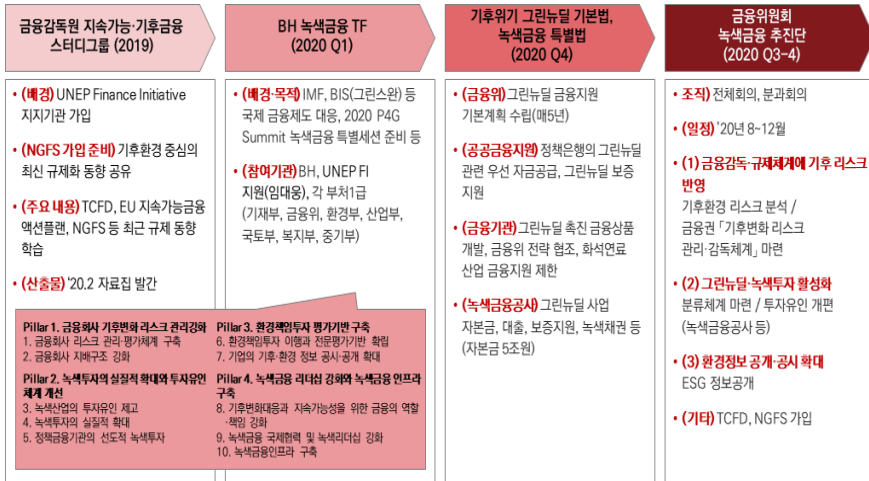
- 2020년 블랙록은 포트폴리오의 약 60%에 해당하는 440개의 탄소집약적 기업을 관리 대상으로 선정하고, 기후리스크 관련 사유로 64명의 경영자와 69개 기업에 반대 의결권을 행사함.
- 191개 기업은 '주의(on watch)'로 분류해 2021년 내에 공시 및 기후 전략이 개선되지 않을 경우 경영자 연임반대 의결권을 행사할 예정이며, 2021년 주요 관리 기업을 1,000+개로 확대(포트폴리오 배출량의 90% 이상)하여 관리함.
- 2021년 1월 고객센터한을 통해 2050년 탄소중립 전략을 공개할 것을 요구하고, 저탄소 전환 목표에 부합하지 않은 기업에 대한 투자 철회 및 의결권 행사를 경고함.
- 블랙록은 연내 탄소중립 목표에 부합하는 자산 포트폴리오 비중을 발표하고, 2030년 탄소중립 중기 목표를 발표할 것을 선언함.

Ⅲ. 국내 녹색금융의 추진현황

1. 정책당국의 추진현황

▣ 우리나라도 2019년부터 금융당국을 포함한 정부와 국회 등이 적극적으로 참여하여 녹색금융을 제도화하고 있으며, 정부의 2050 탄소중립 발표와 함께 금융감독·규제체계에 기후리스크를 반영하고 TCFDF기반의 기후환경 정보공시 요구를 더욱 강화할 것으로 전망됨.

〈그림 12〉 정부의 녹색금융 추진경위



가. 금융위원회

▣ 금융위원회는 2021년 금융정책 추진방향에 녹색금융 활성화를 명시하고 정책금융의 선도적 지원, 민간자금 유입 유도, 시장인프라 정비의 3대 정책 방향을 제시함.

▣ 또한 지속가능성 정보 공개를 지원하기 위한 정책을 추진하고 있음.

- 지속가능성 정보의 자율공시를 활성화하고 단계적 의무화를 추진하고 있으며, 지속가능성 정보공개 시 TCFD, SASB, GRI 등 글로벌 정보공개 표준 중 기업상황에 적합한 표준을 자율적으로 선택하여 적용토록 하였음.
- 한국회계기준원과 협력하여 글로벌 정보공개 표준인 SASB를 국문으로 번역하여 공개하기 시작함.
- 한국거래소와 협조하여 ESG 플랫폼을 개설하고 환경부의 환경정보공개 시스템과 연동하여 오염물질 배출량과 에너지 사용량을 확인할 수 있도록 하였음.

〈그림 13〉 정부의 2050 탄소중립 뒷받침을 위한 녹색금융 활성화 전략



나. 금융감독원

▣ 금융감독원도 2021년 5월 기후리스크포럼을 발족시켰고, 12월 ‘기후리스크 관리 지침서’를 발간함.

- ‘기후리스크 관리 지침서’는 기후리스크 관련 사업환경 및 전략, 지배구조, 리스크 관리, 공시 등에 관한 사항을 담고 있으며, 시나리오 분석, 스트레스 테스트 관련 내용은 추후 반영할 것을 검토하고 있음.

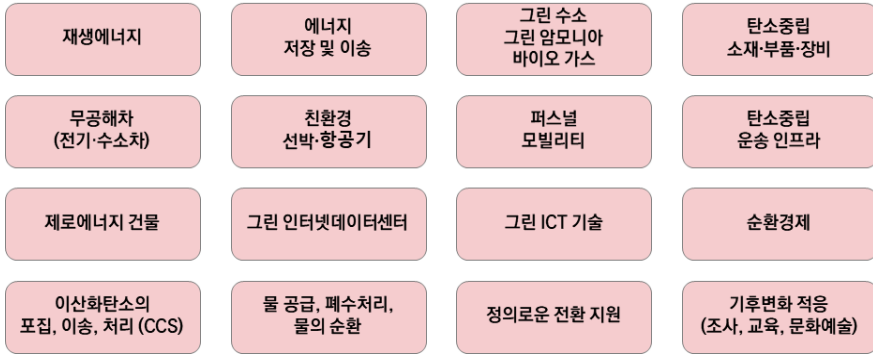
다. 금융협회

- 은행연합회 등 5개 금융협회는 공동으로 2021년 12월 금융권 녹색금융 핸드북을 발간하였음.
 - 녹색금융 핸드북은 금융사가 녹색금융 업무를 수행하는데 고려할 사항 등을 정리한 실무지침서로서 녹색금융 주요내용, 가이드라인, 운영사례, 관련 질의응답 및 실무해석례, 용어 정리 등으로 구성되어 있음.
 - 핸드북은 금융회사의 의견수렴과 보완과정을 거쳐 2022년 3월중 최종 발간될 예정임.

라. 환경부

- 2021년 12월 환경부는 탄소중립, 지속가능한 사회에 필요한 녹색경제 활동에 대한 정의와 기준인 한국형 녹색분류체계를 발표함.
 - 한국형 녹색분류체계의 포함 기준
 - (Substantial Contribution) 6대 환경목표 (탄소중립, 기후적응, 물, 사전오염예방, 순환경제, 생물다양성) 중 1개 이상에 기여
 - (DNSH: Do No Significant Harm) 나머지 환경목표에 심각한 환경피해를 주지 않을것
 - (Minimum Social Safeguard) 아동노동, 강제노동, 문화재 파괴행위 등을 하지 않는 경제활동

〈그림 14〉 한국형 녹색분류체계의 주요 녹색경제활동



2. 주요 금융회사의 추진동향

■ KB금융그룹은 2018년 TCFD 지지기관으로 가입한 이후 권고안을 이행하고 있으며 그 결과를 매년 공개하고 있음.

- 이사회 내 ESG 위원회를 설립하고 각 계열사별로 ESG 회의체를 설립하였으며, 기후변화 대응전략을 수립하고 시나리오 분석을 통한 기후 복원력 전략을 검토하였음.
- 또한 그룹 환경사회 리스크관리 모범규준 (ESRM) 제정을 시작으로 기후변화 리스크를 전사 리스크관리에 통합하는 등 리스크관리 체계를 고도화하고 있음.

■ 특히 KB금융그룹은 TCFD 전략의 일환으로 자산포트폴리오의 탄소중립 목표를 수립하여 2021년 10월 전세계 금융기관 최초로 승인, 획득하였음.

- 국내 최초로 국제표준인 PCAF(Partnership for Carbon Accounting Financials)와 SBTi(Science Based Target Initiative)에 따라 자산 포트폴리오의 탄소배출량을 산정하고 탄소중립 목표를 수립, 승인을 획득하였음.

〈그림 15〉 KB금융그룹의 기후리스크 관리 체계

02

기후변화 리스크 분석

기후변화 이행 리스크 관리

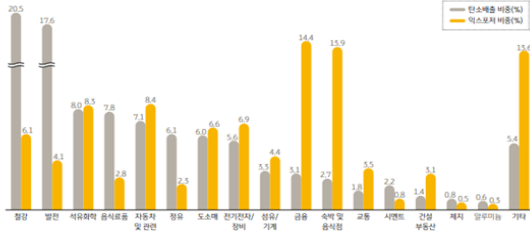
2021년 파리기후협정이 적용되면서 국제사회는 신기후체제에 접어들었습니다. 신기후체제 하에서 각국은 기후변화 대응을 위해 온실가스 감축 목표(NDC, Nationally Determined Contribution)를 유엔에 제출하고 2050 넷제로(Net-Zero) 선언을 하였습니다. 정부의 환경규제 강화 기조는 확대될 전망이며, 기업의 탄소배출권 부담금 증가 등 환경 비용 부담 가중이 불가피할 것으로 예상됩니다. 고탄소배출 사업은 탄소배출 관리 비용 상승으로 인하여 제조 원가 상승 및 수익성 악화를 겪을 수 있으며, 이들 산업의 가치 하락은 담보가치 하락, 차주의 부도 등으로 인해 궁극적으로 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 이러한 기후변화 대응을 위하여 차관소 정제로 이행(Transition)하는 과정에서 발생하는 금융 리스크를 이행 리스크라고 합니다.

KB금융그룹은 기후변화 이슈에 따른 재무적 영향을 최소화하기 위해 대출, 회사채, 주식 등 주요 자산군의 업종별 위험 및 노출도를 파악하고 이를 투자 및 대출 의사결정에 반영하고 있습니다. 대표적인 확적면로 산업으로 발전·에너지 업종은 '집중관리 섹터', 철강, 석유화학 등 고탄소 배출 업종은 탄소배출 및 산업계 노력 정도 등에 따라 '유리 섹터' 또는 '관심 섹터'로 지정할 계획입니다. 또한, 객관적인 기후 리스크 분석을 위해 전문 평가기관인 S&P Global Market Intelligence 및 ECO&PARTNERS 2°C와 함께 자산 포트폴리오의 엑스포지처를 분석하고, 국내 금융사 최초로 PCAF 방법론을 적용하여 자산/업종별 탄소배출량을 산정·평가하였습니다. KB금융그룹은 이행 리스크에 대응하기 위해 재무적 영향을 파악하고, 혁신상사·신용평가와 같은 의사결정에 적용하는 등 다양한 이행 방안을 모색하고 있습니다.

S&P Global
Market Intelligence
ECO&PARTNERS 2°C

업종별 탄소배출량 및 엑스포지처 비중

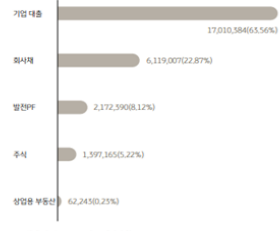
철강, 발전, 석유화학, 원유 업종의 탄소배출 비중이 전체 배출량의 52% 차지



2020 KB금융그룹 지속가능경영보고서

자산 유형별 탄소배출량¹⁾

기업 대출 자산의 탄소배출량이 전체의 64% 차지



1. 상사 정보에 본 보고서 공개하지 않음

49

■ 신한금융그룹도 2020년 10월 제로카본 드라이브를 통해 2043년 그룹 탄소중립, 2050년 자산 포트폴리오의 탄소중립을 선언하였습니다.

- 국내 최초로 TCFD 전략을 채택하고, 국내 금융기관 및 기업 최초로 내부 탄소배출량과 자산포트폴리오의 탄소배출량을 산정하여 탄소중립 목표를 수립하여 대응하고 있음.

〈그림 16〉 신한금융그룹의 그룹 및 자산 탄소배출량 관리

그룹 탄소배출량 관리

파리기후협약(2°C 시나리오) 기반의 과학적 틀을 활용한 감축 목표 수립 (SBTi¹⁾ 1.5°C 및 SBTi SDA²⁾ 2°C 시나리오)

내부 탄소배출량

46.2%

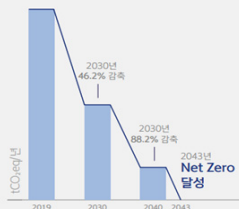
그룹 자산 포트폴리오 탄소배출량

38.6%

(2019년 대비)

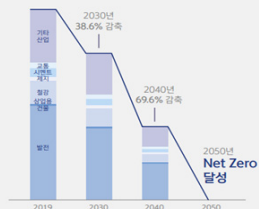
내부 탄소배출량

SBTi 1.5°C 시나리오



그룹 자산 포트폴리오 탄소배출량

SBTi 2°C 시나리오



¹⁾ SBTi (Science Based Target Initiative), 과학적 시나리오(파리기후협약) 기반 감축 목표 이니셔티브

²⁾ SBTi SDA (Sectoral Decarbonization Approach), 섹터별 탈탄소 접근법: 금융자산의 탄소배출량을 산업별(발전/부동산/철강/시멘트 등)로 분류하여, 산업별 시나리오에 따라 감축 목표 산정

IV. 역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진방향

1. 녹색금융의 활성화 및 확대 필요성

■ 2017년 6월 금융안정위원회(FSB)가 기후관련 재무정보공시 태스크포스(TCFD) 권고안을 발표한 이후, 많은 국제기구들이 녹색금융을 제도화, 규제화 함에 따라 녹색금융은 더 이상 선택의 문제가 아니라 의무화, 존립의 문제로 등장하고 있음.

- FSB의 규제안 발표 이후, EU, BIS, IMF, BCBS, IFRS 등 국제기구들이 녹색금융을 속속 제도화하고 있음.
- 이에 따라 2022년 1월 현재 총 2,990개 주요 글로벌 기관이 TCFD 지지 선언을 했으며, 이 중 금융부문은 1,344개 기업에 달함.
- 특히 주요 글로벌 금융회사들은 투자대상 기업들에게 TCFD 권고안에 따른 공시를 요구하고 이에 응하지 않는 기업에 대한 투자를 철회할 것을 선언하는 등 주주행동주의가 확대되고 있음.

■ 또한 파리기후협정을 계기로 전 세계적으로 탄소중립 목표의 수립 및 이의 실현을 위한 법제도의 정비가 추진되고 있는 가운데, 소비와 생산 방식에서도 일대 변혁이 일어나고 있음.

■ 이에 따라 우리나라도 2019년부터 금융당국과 범정부, 국회 등의 적극적인 참여로 녹색금융을 제도화 해왔으며, 민간 부문도 주요 기업과 금융회사를 중심으로 녹색금융 확대를 추진해 왔음.

- 우리 기업들은 탄소 중립 및 녹색금융의 세계적 추세에 부응하여 역동적 혁신경제를 이끌 수 있는 전기차, 배터리, 수소에너지 등의 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춰 나가고 있고, 금융부문에서도 일부 선도적 금융지

주사들을 중심으로 녹색금융 확대를 추진하고 있음.

- 그러나 전반적으로 우리나라의 녹색금융은 아직은 초보적 단계에 머물러 있는 실정임.

■ 향후 정책당국과 금융회사들이 협력하여 녹색금융의 확대 및 활성화를 위해 노력함으로써 다음과 같은 경제적 효과를 기대할 수 있음.

- 기후변화 관련 신산업의 육성 촉진
- 녹색 일자리 창출에 기여
- 녹색금융과 관련하여 금융산업의 글로벌화 촉진

2. 정책당국의 역할과 과제

가. 녹색 투자·여신 확대를 통한 경제활성화 및 일자리 창출

■ OECD는 지속가능발전을 위해 필요한 전세계 투자규모(SDGs Financing Gap)를 연 5,000조원(연 4.2조달러)으로 추산하고 있으며, 이는 전 세계 은행과 기관투자자의 총 금융자산규모인 378.9조 달러의 1.1%를 녹색 투자로 전환함으로써 조달 가능하다고 주장함.

■ 전 세계적으로 친환경 산업의 성장이 가속화하고 녹색 일자리 창출도 급속히 증가하고 있는데, 앞으로 이와 같은 추세가 더욱 빨라질 것으로 전망됨.

- 기업과 지속가능발전위원회(BSDC)는 전 세계 환경상품·서비스의 규모가 2010년 1,480조원(1.1조유로)에서 2020년에는 2배, 2030년에는 3배 규모로 증가할 것으로 전망함.
- 국제노동기구(ILO)와 국제재생에너지협회(IRENA)에 따르면 전 세계 녹색 일자리 수는 2012년 690만명에서 2019년 1,150만명으로 증가하였으며, 2030년과 2050년에는 각각 2,400만명과 6,000만명으로 증가

할 것으로 전망함.

- 녹색 일자리의 경우, 2030년에 에너지효율화 및 전기자동차와 관련하여 1,800만명, 순환경제와 관련하여 600만명의 일자리가 창출될 것으로 예상됨.
- 친환경 산업을 식품, 농업, 도시, 에너지, 자원, 보건, 웰빙 분야로 확대할 경우, 2030년에 1.44정원(12조달러), 3.8억개의 신규 일자리 창출이 가능할 것으로 추정됨.

■ 우리나라에서는 장기간 반도체 기업이 국내 시가총액 1~2위를 차지하고 있었으나, 최근 대표적인 녹색산업인 배터리 기업이 시가총액 2~3위 수준으로 급성장하는 등 혁신경제의 사례로 등장하고 있음.

■ 최근의 세계적 추세와 전망을 감안하여 우리나라도 녹색 여신과 녹색 투자를 대폭 확대함으로써 경제의 역동적 혁신을 촉진할 필요가 있음.

- 이를 위해 금융회사들이 적극적으로 녹색금융 투자와 대출을 확대함으로써 양질의 일자리 창출 및 경제 활성화에 기여하여야 하며, 정부는 관련규제를 완화하고 필요시 지원조치를 제공할 필요가 있음.
- 또한 전 세계 기후시장 선점 및 해외 탄소배출권 확보를 위해 민관협력형 글로벌 기후기술 투자펀드(가칭)를 조성하여 우리 기업과 금융기관의 동반 해외진출을 위한 혁신적 금융지원 모델을 개발할 필요가 있음.

■ 한편 녹색금융 촉진을 위해 녹색경제활동의 명확한 기준을 제시할 목적으로 전 세계적으로 녹색분류체계(Green taxonomy)를 개발하고 있는 가운데, 우리나라는 2021년 12월 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 발표하였음.

- 녹색분류체계는 2018년 유럽연합이 지속가능금융 실행계획의 일환으로 제시한 것으로서 특정 환경목표를 달성하면서 동시에 중대한 환경적 피해가 발생하지 않도록 하는 녹색경제활동을 의미함.

- 한국형 녹색분류체계는 전액을 녹색사업에 투자하는 녹색채권에 적용할 목적으로 만들어졌으며, 2022년 시범사업을 시행해본 후 이를 보완하여 2023년부터는 녹색채권과 녹색 프로젝트 파이낸스에 적용할 예정임.
 - 녹색사업의 경우 한국형 녹색분류체계의 적합성 판단 기준을 충족하는지를 기초로 녹색경제활동 해당 여부를 판단할 수 있어 상대적으로 적용이 용이함.
 - 그러나 녹색 사업과 비 녹색사업을 동시에 영위하고 있는 기업에 대한 녹색여신, 녹색투자의 경우 해당 기업의 총매출 대비 녹색 사업으로 인한 매출의 비중만큼만 녹색으로 인정하기 때문에 녹색경제활동의 해당 여부는 기업의 사업내용과 매출비중을 모두 파악해야 함.
- 따라서 기업 차원의 녹색매출 비중에 대한 공시를 제도화하여 한국형 녹색분류체계를 녹색채권에서 녹색투자 및 녹색여신으로 확대시켜 나갈 필요가 있음.
 - 상장기업 또는 일정 규모 이상의 비상장 외감기업에 대해서는 유럽연합과 같이 녹색분류체계에 따른 녹색매출, 녹색지출(CAPEX, OPEX) 비중에 대한 공시제도를 도입할 필요가 있음.
 - 중소중견기업에 대해서는 녹색분류체계에 따른 공시를 지원할 필요가 있으며, 스타트업과 벤처기업의 경우에는 녹색분류체계에 따른 창업, 기술개발 및 투자, 공시지원으로 이어지는 녹색 기술 및 투자 생태계를 강화할 필요가 있음.

나. 녹색 통화정책을 통한 유동성공급 확대

- 파리기후협정에 따라 선진국을 중심으로 탄소중립을 위한 노력을 강화하고 있는 가운데, 이의 추진에 필수적인 녹색금융 활성화와 관련하여 중앙은행의 역할과 중요성이 커지고 있음.

■ 주요 선진국의 중앙은행들은 기후변화를 금융안정 및 물가안정의 리스크 요인으로 간주하고 있으며 이에 대해 다양한 방식으로 대응하고 있음.

- 중앙은행들은 기후리스크가 거시경제 및 금융회사의 건전성에 미치는 영향을 분석·평가하고, 직접 녹색채권 매입을 확대하며, 녹색금융의 효율적 추진을 위해 전 세계 중앙은행·재무장관, 그리고 금융감독 당국들과의 연대 및 협력을 강화하고 있음.
- 미국 연방준비제도의 경우, 금융회사들이 기후 리스크에 대한 복원력(Resilience)을 갖도록 하는 것을 연준의 중요 책무로 규정했으며, 영국 영란은행도 기후변화의 위협에 금융시스템과 거시경제가 탄력적으로 대처할 수 있도록 지원하고, 저탄소경제로의 이행을 지원하는 데 주도적 역할을 수행할 것임을 발표함.
- 유럽중앙은행, 프랑스, 네덜란드, 덴마크 등 주요 선진국의 중앙은행들은 이미 기후변화의 경제적 영향을 파악하기 위한 스트레스 테스트를 수행하고 있음.

■ 특히 주요국의 중앙은행들은 파리기후협정의 이행과 국가 탄소중립 목표 달성을 위해 녹색 통화정책을 강화하고 있음.

- 유럽중앙은행은 자산매입프로그램을 통해 녹색채권을 매입하고, 지속가능성과 목표연계형 채권을 담보 및 자산매입 대상증권에 포함시켰으며, 영란은행은 회사채매입 프로그램에 환경성을 고려하기 시작하였음.
- 향후 유럽중앙은행과 영란은행은 녹색채권의 매입을 확대할 계획임.
- 일본과 싱가포르 중앙은행은 기후 관련 여신제도를 신설하였으며, 일본은행은 금융회사의 기후변화 대응 투융자에 대해 0%의 금리로 자금을 공급하고 있으며, 싱가포르 통화청도 녹색·지속가능성 관련 대출지원 제도를 도입함.
- 스위스와 스웨덴 중앙은행은 자산운용시 ESG 요소를 반영하고 있음.
- 유럽중앙은행과 헝가리 중앙은행은 금융회사 감독체계에 기후 요소를 반영하고 있음.

- 최근 선진국 중앙은행들의 기후관련 통화정책 추이를 감안하여 한국은행도 녹색채권 자산매입의 확대, 기후 관련 기술이나 사업에 대한 투융자에 우대금리 자금공급 등 녹색 통화정책을 도입·시행하는 방안을 검토할 필요가 있음.

다. G7 수준의 기후관련 재무정보 공시제도(TCFD) 도입

- G7과 G20 국가들을 중심으로 기후관련 재무정보 공시제도의 도입이 의무화, 제도화되고 있는 추세임.
 - 2021년 6월 G7 재무장관·중앙은행총재 회의에서 금융안정위원회(FSB)의 기후관련 재무정보공개 작업반(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)의 권고안에 따른 기업 공시를 의무화하기로 하였으며, 같은 해 7월 G20 재무장관·중앙은행총재 회의에서도 기후 관련 재무정보 공시제도 도입을 지지하기로 결의함.
 - TCFD 기반 공시는 기후 시나리오를 기반으로 기후변화에 대한 기업의 거버넌스, 비즈니스 및 재무 전략, 위험관리 체계, 지표와 메트릭스 기반의 공시를 요구함.
- 국제회계표준재단(IFRS Foundation: International Financial Reporting Standards Foundation)도 2021년 10월 국제지속가능성 표준위원회(ISSB: International Sustainability Standards Board)를 설치하여 기후 관련 재무정보 공시 지표의 기준 초안을 발표하였으며, 2022년내에 관련 기준안이 나올 예정임.
 - 이미 프랑스와 영국, 미국 등 주요 선진국을 중심으로 TCFD 관련 기업 정보공시를 법률로 명시함.
 - 블랙록과 같은 기관투자자들은 투자한 기업들에게 TCFD 공시를 요구하고 있으며, 이에 대한 공시를 하지 않은 경영자와 기업에 대한 이사연임 반대 및 투자 철회 등의 실질적 압력을 행사하고 있음.

■ 우리나라의 경우, 일부 대기업과 금융지주회사를 중심으로 TCFD 기반의 공시가 이뤄지기 시작하였으나 TCFD가 업계 전체로 확대되는 데는 많은 시간과 노력이 필요할 것으로 예상됨.

- 온실가스 배출량이 많거나 탄소집약도가 높은 기업의 경우 기후 시나리오 기반의 TCFD 공시는 기업가치에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크기 때문에 온실가스 감축이나 녹색분류체계에 따른 녹색사업으로의 전환 등 조속한 대응이 필요함.
- 반면 배터리나 전기차와 같이 기후변화에 기여하는 기술의 경우, 기후시나리오 기반의 TCFD 공시는 기업 가치에 긍정적으로 작용하게 되므로 적극적인 대응을 통해 전 세계적으로 기업 가치를 인정받아 투자를 촉진할 수 있도록 대응할 필요가 있음.

■ 정책당국은 TCFD 기반 공시제도를 단계적으로 도입할 필요가 있으며, 기업들의 대응역량을 강화하기 위해 인적자원 양성과 업종별 TCFD 공시 가이드라인 등을 제정하여 제공할 필요가 있음.

- 이를 통해 기업과 금융기관들이 글로벌 경쟁력을 유지하면서도 혁신경제를 이룰 수 있도록 점진적으로 개선시켜나갈 필요가 있음.

라. 효율적 기후리스크 관리를 통한 금융감독 선진화

■ 기후변화는 물리적 리스크와 탄소중립 이행 관련 리스크를 통해 직간접적으로 실물경제와 금융시스템에 영향을 미치게 되므로 금융감독당국의 역할이 중요함.

- 기후재난으로 인한 물리적 위험에 취약한 경제부문에 대한 재무적 리스크가 급증하는 과정에서 피해의 예방 조치 뿐 아니라 피해발생시 경제전반에 미치는 위험을 관리해야 할 필요성이 커짐.
- 기후변화의 물리적 리스크와 이행 리스크가 실물경제에 직간접적인 영향을 미침에 따라 은행, 자본시장 및 보험회사에 미치는 재무적인 영향도

커지고 있음.

- 이에 따라 선진국 금융감독기관들은 금융회사의 건전성 관리를 위한 방안으로 기후리스크 관리를 금융감독정책에 반영하기 시작함.
 - 전 세계 중앙은행, 금융감독 기관의 금융시스템 녹색화 네트워크인 NGFS(Network for Greening Financial System)는 금융감독 기관과 금융회사들을 위해 기후리스크 관리 가이드라인을 발표하고, 금융감독 기관들이 기후리스크를 관리하도록 권고하였음.
 - 이후 은행, 보험, 증권선물 시장을 규제하는 바젤은행감독위원회 (BCBS: Basel Committee for Banking Supervision), 국제보험감독자협의회 (IAIS: International Association of Insurance Supervisors), 국제증권관리 위원회(IOSCO: International Organization of Securities Commissions)도 기후리스크 관리를 금융감독에 반영하도록 하는 가이드라인과 정책을 발표하고 있음.
- 우리나라도 금융위원회와 환경부가 녹색금융추진단을 통해 기후리스크 관리감독체계 도입을 준비하고 있으며, 금융감독원은 2021년 5월 기후리스크포럼을 발족하고 12월에는 기후리스크 관리 지침서를 발간하였음.
 - 이를 통해 선진국 금융감독 기관들이 도입하고 있는 선진적 기후리스크 관리체계를 국내에 소개하고, 우리 금융회사들이 이에 미리 준비할 수 있는 역량을 강화하도록 지원하고 있음.
- 국내 금융업계의 경우, 일부 금융지주회사들이 선진적 기후리스크 관리에 대응하고 있을 뿐, 대부분의 은행, 보험, 증권, 자산운용사 등은 실질적으로 기후리스크 관리에 대응하지 못하고 있는 실정임.
- 이와 같은 현실을 감안하여 금융감독당국은 우리 금융회사들과 기업들이 국제적 수준의 선진적 기후리스크 관리를 효율적으로 수행할 수 있도록

명확한 이행 로드맵 및 실행 가이드를 제공하고, 전문성을 강화할 수 있도록 인적, 기술적 기반을 제공할 필요가 있음.

3. 금융회사의 역할과 과제

- 기후변화와 관련한 중앙은행과 금융감독 당국의 변화 속도와 방향에 발맞춰 금융회사들도 글로벌 경쟁력을 갖추 수 있도록 녹색금융 활성화 노력을 강화할 필요가 있음.

가. 탄소중립 기술을 활용한 금융의 글로벌화 촉진

- 우리나라의 금융산업은 제조업 분야에 비해 상대적으로 글로벌화에 뒤처져 있으므로 산업계의 탄소중립 기술과 더불어 금융산업의 해외 진출을 촉진할 수 있는 기반을 확대할 필요가 있음.
 - 우리나라는 배터리, 전기차 등 탄소중립 기술 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 전 세계적으로 생산과 판매 거점을 확대하고 있음.
 - 이러한 세계적 흐름을 따라 국내 금융회사들도 산업계와 함께 탄소중립과 관련하여 해외 진출을 강화할 필요가 있음.
- 우리 기업들은 세계적인 일류 기술을 적극적으로 소싱, 투자하면서 기후변화 등의 테마를 중심으로 새로운 사업모델을 개발해야 하며, 금융회사들도 산업계와 긴밀히 협력하여 탄소중립과 녹색분야의 글로벌 비즈니스 기회에 동참함으로써 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계적 금융회사로 성장해나갈 필요가 있음.
 - 국내 금융회사들은 기업들과 함께 국내 R&D 투자와 창업, 사업화와 상용화, 스케일업과 해외 진출의 전 과정에서 협력하여 생태계를 만들어 나갈 필요가 있음.
 - 벤처캐피탈, 사모펀드, 투자은행 등 선진국 금융회사들과의 업무협력을

통해 우리 기업이 참여할 수 있는 사업 기회를 발굴하고 사업권을 확보, 개발하는 등 공격적 비즈니스를 추진해나가야 함.

- 또한 세계은행 등 다자개발은행(MDB: Multilateral Development Bank) 및 녹색기후기금(GCF: Green Climate Fund) 등 전문 기관들과의 협력을 통해 전 세계적으로 기후변화 관련 사업기회를 발굴하고 우리 기업들과 함께 글로벌 사업의 확대에 참여하는 것도 필요함.

나. 녹색분류체계 기반 녹색금융 상품·서비스 확대

- 전 세계적으로 녹색분류체계(Green taxonomy)는 녹색금융, 녹색금융 상품·서비스, 금융기관 공시의 기준이 되고 있으므로 이를 기반으로 하는 녹색금융의 활성화가 필요함.
 - 먼저 녹색채권과 녹색 프로젝트파이낸스를 중심으로 녹색분류체계를 적용하고, 점차 기업들의 녹색분류체계에 따른 공시를 기반으로 녹색투자, 녹색여신, 녹색보험인수 등의 다양한 활동으로 확대시켜 나갈 필요가 있음.
 - 이 밖에 섹터 지수나 관련 ETF에 대해서도 녹색분류체계를 기반으로 개발, 확대시켜 나갈 수 있을 것으로 기대됨.
- 현재 금융회사들은 녹색분류체계와 관련한 전문성이 부족한 실정이므로 인력양성과 함께 금융회사들에 활용할 수 있는 녹색분류체계 제3자 인증 제도나 환경마크 인증 제도의 도입도 검토해볼 수 있음.
 - 기존에 녹색인증을 수행하고 있는 국가기관들을 인증기관으로 지정하거나, 환경에 전문성을 가지고 있는 기관들을 민간 인증기관으로 지정하여 제3자 인증 서비스를 확대할 필요가 있음.
 - 유럽의 사례와 같이 녹색분류체계를 기반으로 하는 녹색금융 상품·서비스에 대해 환경마크 인증제도 도입도 검토해볼 수 있음.

■ 이와 함께 녹색분류체계에 따른 녹색금융 상품·서비스에 대한 공시제도 도입을 통해 개별 금융회사의 녹색분야 익스포저에 대한 정보를 시장에 제공하는 것도 필요함.

- 유럽연합은 EU 녹색분류체계 위임법률 부록을 통해 각 금융권별로 총여신 대비 녹색여신의 비중을 공시하도록 하고 있음.
 - 은행은 총 여신 대비 녹색여신 비중
 - 투자은행은 총 자산 대비 녹색자산 비중
 - 자산운용사는 총 운용자산규모 대비 녹색자산규모의 비중
 - 보험회사는 총 인수규모 대비 녹색인수규모 비중
- 우리나라도 금융 관련 공시제도를 정비하여 금융회사의 탈탄소화 및 녹색금융의 성과를 비교 가능하고 검증 가능한 방식으로 공개할 수 있는 제도를 마련할 필요가 있음.

다. TCFD 기반 선진적 기후리스크 관리체계 도입

■ TCFD는 금융회사들이 선진적 기후리스크 관리체계를 적용할 수 있도록 국제적으로 도입된 제도이므로, 국내 금융회사들도 이의 이행을 위한 사전적 준비 작업을 조속히 시행할 필요가 있음.

- 이행리스크의 분석과 관련하여 가장 중요한 첫 단계는 자산 포트폴리오의 탄소배출량 산정이며, 이 때 PCAF(Partnership for Carbon Accounting Financial)의 기준을 활용하여 기업금융(대출, 주식, 회사채), 발전PF, 부동산투자 등에 대한 탄소배출량을 정량화해야 함.
- 이를 토대로 과학기반 탄소중립 목표수립 이니셔티브(SBTi: Science Based Target Initiative)의 금융기관용 방법론에 따라 탄소 다배출 업종에 대해서는 산업별 탈탄소화 접근법(SDA: Sectoral Decarbonization Approach)을, 나머지 산업들에 대해서는 온도등급법(Temperature scoring)을 적용하여 탄소중립 목표를 설정해야 함.
- 이후 탄소중립의 이행과정에서 기후시나리오에 따른 주요 거래기업 및

포트폴리오 차원의 재무적 영향을 분석하고, 이를 신용리스크 관리와 연계시켜 나가야 함.

- 한편 주요 고객기업들이 향후 겪게 될 가뭄, 집중호우, 산불, 태풍 등 기후변화로 인한 물리적 리스크에 대한 분석과 이로 인한 재무적 영향 등도 분석해야 함.
- 이러한 내용을 바탕으로 지배구조의 구축, 금융상품과 서비스 및 재무 전략, 위험관리 체계, 주요 성과에 대한 정보공시를 통해 TCFD에 효과적으로 대응할 필요가 있음.

■ 우리나라의 기후리스크 관리 선진화를 위해서는 TCFD 이행 체계와 거버넌스에 대한 전반적인 개선조치가 필요함.

- 현재 TCFD는 일부 소수의 금융지주사를 중심으로 제한적으로 시행되고 있는 실정이나, 향후 기후리스크 관리의 선진화를 위해서는 은행, 보험, 증권, 자산운용 등 모든 금융회사에 대해 확대시켜 나갈 필요가 있음.
- 이미 도입·시행중인 금융회사의 경우에도, ESG위원회 내에 기후변화 전문가가 거의 없고, 임직원 중에서도 기후변화 전문성을 갖춘 인재가 부족한 만큼 이를 보완할 수 있는 거버넌스 혁신이 필요함.
- 이와 함께 분기별 이사회 개최를 통해 실질적으로 인수, 투자 등 주요 의사결정 과정에 기후리스크와 녹색금융이 실질적으로 작동할 수 있도록 개선시켜 나갈 필요가 있음.

4. 결론

■ 기후변화와 지속가능성의 이슈가 전 세계적으로 가장 중요한 경제 이슈 중 하나로 대두됨에 따라 FSB의 권고안 발표 및 G7, G20의 지지 결의로 기후관련 재무정보 공시가 의무화되고 있으며, FSB, IMF, BIS 등 국제기구가 기후리스크를 건전성 감독에 통합시키고 있음.

- 한편 전 세계적으로 탄소중립 목표의 수립 및 이의 실현을 위한 법제도의 준비가 추진되고 있는 가운데, 소비와 생산 방식에서도 일대 변혁이 일어나고 있으며 저탄소산업 및 녹색 일자리 창출도 급속히 증가할 것으로 예상되고 있음.
- 이와 같은 국제적 추세와 전망을 감안할 때 탄소중립 및 이의 실현을 위한 녹색금융은 우리 경제로서는 선택의 문제가 아니라 피할 수 없는 의무적 상황임을 인식하고, 이에 전향적, 적극적 자세로 대응하여 경제활성화 및 혁신화의 계기로 삼을 필요가 있음.
 - 세계적 경쟁력을 갖춘 우리 기업들이 배터리, 전기차, 수소에너지 등 녹색산업 분야에서 세계시장을 주도하는 성과를 나타내고 있으며, 우리 금융산업도 이에 발맞추어 우리 경제의 활성화와 일자리 창출에 기여할 필요가 있음.
- 궁극적으로 우리 정부와 기업, 금융산업이 협력하여 녹색금융을 확대, 활성화함으로써 ① 기후변화 관련 신산업 육성, ② 녹색 일자리 창출, ③ 금융산업의 글로벌화에 기여하도록 할 필요가 있음.

[참고 1] 저탄소경제로의 이행에 따른 새로운 기회 창출

■ 저탄소경제로의 이행에 따라 금융회사들이 기대할 수 있는 새로운 영업 기회는 다음과 같음.

- 에너지 및 수자원의 효율성 제고와 친환경 건축수요 증가
- 저탄소 에너지원 및 저탄소 기술의 활용과 탄소시장에 참여
- 저탄소 상품 및 서비스 개발 및 고객 선호도 변화에 부응
- 신규시장 창출 및 접근성 확대
- 기후변화 대응 및 적응을 위한 신재생에너지 프로그램 참여

■ 저탄소경제로의 이행에 따라 금융회사들은 위험증가와 함께, 위에서 언급한 것과 같은 새로운 금융시장과 비즈니스 기회 창출 등 긍정적인 경영환경 변화도 기대할 수 있으므로 새로운 기회를 적극 활용할 필요가 있음.

- 전통적인 탄소집약적 산업으로부터 재생에너지 등 친환경 사업으로 전환하는 과정에서 기업들의 신규자금 조달 및 새로운 형태의 금융서비스 수요가 증가하게 될 것임.
- 이와 같은 수요를 충족시키기 위해 각종 투융자, 녹색채권 발행, 기후변화 대응을 위한 보험상품 개발 등 금융회사들의 신규 사업기회가 창출될 것임.
- 금융회사들은 새로운 환경변화에 따라 금융의 역할을 재정립하고 새로운 금융혁신의 동력을 찾으면서 지속가능한 성장을 지원하여야 함.

[참고 2] 저탄소경제로의 이행에 따른 금융회사의 리스크

- 저탄소경제로의 이행을 시행함에 따라 실물경제에 영향을 미쳐 금융시스템 전반의 건전성이 악화될 수 있으므로 금융회사들은 이와 같은 리스크에 대비할 필요가 있음.
 - TCFD는 기후변화 리스크를 전환 리스크와 물리적 리스크로 구분하고 잠재적 영향을 지속적으로 분석, 파악하도록 권고하고 있음.
- 전환 리스크는 저탄소경제로의 이행과정에서 발생하는 리스크로서 여기에는 정책 및 법률 리스크, 기술 리스크, 시장리스크, 그리고 평판리스크 등으로 파악됨.
 - 정책 및 법률리스크는 배출권거래제 등 탄소규제 강화, 환경공시 의무 강화, 환경소송 증가 등과 관련된 리스크임.
 - 기술리스크는 친환경, 저탄소 기술로의 전환, 에너지 효율성 개선 및 배출량 감축을 위한 기술투자 강화에 수반된 리스크임.
 - 시장리스크는 소비자 행동 변화, 원자재 · 상품 · 서비스에 대한 수요 공급의 변화와 관련된 리스크임.
 - 평판리스크는 소비자 및 투자자의 선호도 변화, 이해관계자의 부정적 피드백 증가와 관련된 리스크임.
- 물리적 리스크는 기후변화의 물리적 영향으로 발생하는 리스크이며 급성 물리적 리스크와 만성 물리적 리스크로 구분하여 파악됨.
 - 급성 물리적 리스크는 태풍, 홍수, 산불 등 극심한 기후현상의 빈도 및 강도가 강화됨으로써 초래되는 리스크임.
 - 만성 물리적 리스크는 해수면 상승, 만성적 혹서 등을 유발하는 기후 패턴의 장기적 변화로 인해 초래된 리스크임.

■ 기후변화와 관련된 이러한 리스크는 실물경제에 다양한 영향을 미침으로써 궁극적으로 금융업에도 부정적인 영향을 미치게 됨.

- 저탄소 경제로의 전환과정에서 기업의 수익성이 저하되고, 이로 인하여 채무상환능력이 감소하여 금융회사의 자산건전성이 악화될 우려가 커질 수 있음.
- 고탄소 업종에 대한 여신제한이나 여신금지로 인하여 영업기회가 감소되거나 상실됨으로써 매출 및 이익이 감소할 수 있음.
- 가계 및 기업의 재산손실 발생에 따라 차주의 채무상환능력이 감소하여 금융기관의 손실이 증가할 수 있음.
- 유형자산의 손상으로 인하여 자산의 담보가치가 훼손될 수 있음.

■ 이와 같이 기후변화 리스크에 대비하여 금융회사는 다양한 시나리오 하에서 자신에게 미치는 영향을 분석하고 이에 선제적으로 대비하기 위한 전략을 수립하여야 함.

- 전환 리스크 시나리오 분석
- 물리적 리스크 시나리오 분석

[참고 3] 탄소배출량 산정을 위한 탄소회계금융협회 (PCAF)¹¹⁾ 표준가이드라인

▣ 금융회사의 탄소중립을 위해서는 탄소배출량의 산정이 이루어져야 하는데, 금융회사 자체의 탄소중립과 함께, 금융자산의 탄소중립도 함께 실현하여야 하며, 이를 위해 온실가스 인벤토리가 구축되어야 함.

- 기업 자신의 온실가스인 직접배출원(SCOPE 1)과 외부로부터 도입된 전력과 열로부터의 간접배출원(SCOPE 2) 산정방법은 국내외적으로 이미 다양한 가이드라인이 제시되어 있음.
- 그러나 간접배출원(SCOPE 3)에 해당하는 금융자산의 온실가스 배출량에 대한 데이터 구축의 경우에는 위와 같은 가이드라인의 적용이 어렵기 때문에, 탄소회계금융협회(PCAF)가 제공한 표준가이드라인을 따르는 것이 현실적인 대안으로 등장함.
- 그러나 PCAF 표준가이드라인을 적용한다고 해도 실제 고객으로부터 자료 확보가 용이하지 않을 수 있기 때문에 데이터베이스 구축이 어려울 수 있음.

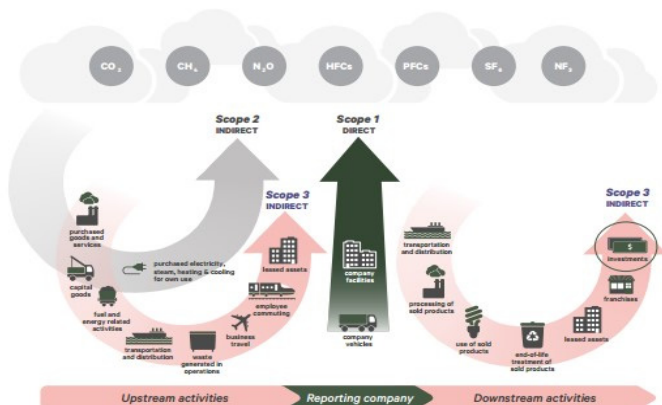
▣ PCAF는 대출, 투자 등 금융자산의 온실가스 배출량 산정 방법에 관한 지침서를 2020년 11월에 공개하였는데, 금융자산을 6가지 종류로 분류하고, 자산별로 온실가스 배출량 산정식을 제공함.

- 6개 금융자산은 상장주식 및 회사채(listed equity and corporate bonds), 기업대출 및 비상장주식(business loans and unlisted equity), 프로젝트 파이낸싱(project financing), 상업용 부동산(commercial real estate), 모기지 (mortgages), 자동차대출(motor vehicle loans)임.

11) 2015년 네덜란드 금융기관들이 모여 만든 비정부 협의체로서 2018년 미국에서도 발족하였으며, 2019년 전 세계로 확산된 비정부기구임.

- 상장주식 및 회사채의 경우, 해당 기업의 온실가스 배출량정보가 필요한데, 만일 정부의 환경규제에 포함되어 있으면 해당 정보 확보가 쉬운 반면, 그렇지 않은 경우 다음 세가지 방식으로 산정함.
 - 옵션 1은 CDP 또는 지속가능경영보고서를 통해 검증되어 공개된 배출량을 활용하며 가장 일반적이고 정확한 방법임.
 - 옵션 2는 기업으로부터 전력사용량 또는 제품생산량 자료를 받고 단위별 배출계수를 곱하여 추정하는 방법임.
 - 옵션 3은 기업의 매출총액에 매출 단위별 배출계수를 곱하여 추정하는 방법인데, 가장 부정확한 방법임.
- 프로젝트 파이낸싱과 모기지론의 경우, 기업의 온실가스 배출량이 아닌 프로젝트와 대상 건물의 온실가스 배출량을 산정해야 함.
 - 산정방법은 위에서 설명한 세 옵션을 준용함.
- 자동차대출 (motoe vehicle loan)의 경우, 자동차에서 사용하는 연료 (scope 1) 소비량에 배출계수를 곱하여 산출하고, 전기차의 경우에는 전력소비량(scope 2)에 배출계수를 곱하여 산출함.

〈그림 17〉 온실가스 배출원의 종류



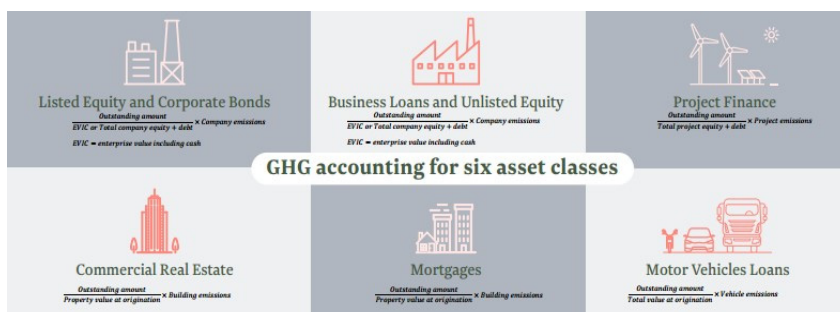
〈그림 18〉 금융자산 배출량 산정 기본식

$$\text{Financed emissions} = \sum_i \text{Attribution factor}_i \times \text{Emissions}_i \quad (\text{with } i = \text{borrower or investee})$$

$$\downarrow$$

$$\frac{\text{Outstanding amount}_i}{\text{Total equity} + \text{debt}_i}$$

〈그림 19〉 금융자산 6대분류 및 산정식 요약



■ 금융자산의 온실가스 배출량은 투자대상별로 금융회사의 투자액을 금융회사의 총투자액(지분투자 및 대출)으로 나눈 비율에 대출 및 투자 대상 기업의 온실가스 배출량을 곱하여 도출함.

- 산정식은 비교적 단순하지만 대출 및 투자대상 기업의 온실가스 배출량을 산정하고, 또 자료를 받는 과정이 현실적으로 용이하지 않을 것이며, 특히 중소기업의 경우가 문제가 더욱 복잡할 것임.

■ 한편 금융회사 자신의 탄소중립 선언은 사회적으로 미치는 파장이 크지 않으나, 금융자산 포트폴리오별 탄소중립 선언은 기업의 부담을 가중시키는 등 사회적 파장이 매우 클 수 있으므로 산정 이후 면밀한 검토와 분석을 하고 난 이후 선언되어야 함.

[참고 4] 국내 금융회사의 TCFD 이행에 대한 장애요인

■ 국내에서도 이미 많은 기업과 금융회사들이 TCFD를 이행중이거나 이행을 계획하고 있으나, 실제 기후변화에 따른 기회와 리스크를 파악하고 정량화하는 데 어려움을 겪고 있음.

- 기후 시나리오 및 리스크 분석방법론을 어떻게 활용하는지 이해하고 실행하는 데 어려움이 크기 때문에 당국의 구체적인 공시 가이드라인 제공이 필요함.
- 또한 금융회사 내에 TCFD를 이행하기 위한 전문인력도 매우 부족한 실정이어서 정부 차원의 전문인력의 양성 및 교육 프로그램도 필요한 것으로 보임.
- 특히 대형 금융그룹에 비해 규모가 상대적으로 작은 중소기업 금융회사의 경우, TCFD 이행을 위한 체계 및 조직, 전문 인력을 갖추는 데 어려움이 큰 실정임.
- 특히 금융회사의 경우, 자체의 탄소배출량보다 금융자산의 탄소배출량이 대부분을 차지하는데, 고객의 탄소배출량 데이터를 수집하는 데 한계가 있으며, 대기업 위주의 배출량 정보로 인하여 정보의 비대칭 문제가 크고 특히 부동산 배출량 정보가 부족한 실정임.
 - 향후 의무화될 예정인 ESG 공시자료에 대해, 자료의 충실성 및 접근성을 강화할 필요가 있음.

참고문헌

- 금융감독원(2020), 지속가능금융 및 기후금융 개요.
- 금융감독원(2021), 기후리스크 관리지침서.
- 기획재정부, 환경부, 산업부, 과기부 등(2020), 2050 탄소중립 추진전략.
- 은행연합회, 금융투자협회, 생보협회, 손보협회, 여신협회(2021), 금융권
녹색금융 핸드북 (GreenoFinance Handbook).
- 환경부(2020), 온실가스 배출권거래제 제3차 계획기간(2021~2025년) 국가
배출권 할당계획안, 정부보도자료.
- 신한금융그룹(2021), 신한금융그룹 2020 ESG 하이라이트.
- 양춘승 · 임대웅 외(2022), 기후금융 입문: 기후금융, 어떻게 준비할 것인가?
- 임대웅(2021), 탄소중립과 금융 시스템의 역할, 한국금융연구원 세미나 자료.
- 하지원 · 박인 · 임대웅(2018) 지속가능한 환경경영.
- KB금융그룹(2021), 2021 KB금융그룹 TCFD 보고서.
- Barclays(2020), Barclays position on climate change.
- Barclays(2021), Barclays PLC Climate-related Financial Disclosures
2021.
- BIS(2020), The Green Swan: Central Banking and Financial Stability
in the Age of Climate Change.
- BIS(2021), Basel Committee on Banking Supervision: Climate-related
Financial Risks - Measurement Methodologies.
- BlackRock FMA(2020), Development of tools and mechanisms for the
integration of environmental, social and governance (ESG)
factors into the EU banking prudential framework and into
banks' business strategies and investment policies
- BlackRock(2021), 2021 TCFD Report: BlackRock's Climate-related

Disclosures.

Business & Sustainable Development Commission(2017), Better Business, Better World.

CDSB(2021), We Mean Business Coalition, TCFD Good Practice Handbook.

Citigroup(2020), 2025 Sustainable Progress Strategy.

Citigroup(2021), Taskforce on Climate-related Financial Disclosures Report 2021: Citi's Approach to Climate Change and Net Zero.

European Commission(2018), Action Plan: Financing Sustainable Growth.

Financial Stability Board(2017), Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Financial Stability Board(2020), The Implications of Climate Change for Financial Stability.

HSBC(2021), Task Force on Climate-related Financial Disclosures ('TCFD') Update 2020.

IAIS(2020), Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector.

IFRS(2021), Technical Readiness Working Group: Recommendations for Consideration by the ISSB (International Sustainability Standards Board).

IMF(2019), Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change.

ING(2021), 2021 Climate Report: Our Integrated Approach to Climate Action.

ILO(2018), Greening with Jobs: World Employment Social Outlook.

IPCC(2018), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial

levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. The World Meteorological Organization. IPCC(2021), Climate Change 2021: The physical science basis. Contribution of working Group I to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press

IRENA(2020), Renewable Energy and Jobs: Annual Review.

NGFS(2020), Guide for Supervisors: Integrating Climate-related and Environmental Risks into Prudential Supervision.

OECD(2021), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet.

Partnership for Carbon Accounting Financials(2020), The Global GHG, Accounting & Reporting Standard for the Financial Industry.

Pensions Climate Risk Industry Group(2021), Aligning your Pension Scheme with the TCFD Recommendations.

TCFD(2017), Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

TCFD(2017), Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

TCFD(2017), The Use of Scenario Analysis in Disclosure Climate-related Risks and Opportunities.

TCFD(2020), Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies.

TCFD(2020), TCFD 2020 Status Report.

TCFD(2021), Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans.

UK Government(2019), Green Finance Strategy Transforming Finance
for a Green Future.

United Nations Environmental Program(2016), UNEP Inquiry:
Definitions and Concepts: Background Note.

The World Bank(2021), Groudswell 2.0.

KIF Working Paper 2022-05

역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진방안

2022년 4월 11일 인 쇄

2022년 4월 15일 발 행

발 행 인 박 종 규
발 행 처 한 국 금 융 연 구 원

서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 5·6·7·8층

전 화 : 02-3705-6300 FAX : 02-3705-6309

<http://www.kif.re.kr> ; webmaster@kif.re.kr

등록 제1-1838(1995. 1. 28)

© 한국금융연구원 2022

※ 보고서의 연구 내용은 집필자 개인 의견으로 한국금융연구원의 공식
견해와는 무관함을 밝힙니다.